

NOTE DI ASTROFISICA

MANUEL DEODATO

INDICE

1	Teoria del trasporto radiativo	4
1.1	Grandezze fondamentali	4
1.2	Propagazione nel vuoto	6
1.3	Propagazione in un mezzo	7
2	Classificazioni delle stelle	8
2.1	Sistemi fotometrici	8
2.2	Spettro del Sole	9
2.3	Serie dell'idrogeno	11
2.4	Classificazione spettrale di Harvard	11
2.5	Popolazione di idrogeno	12
2.6	Popolazione del calcio	14
2.7	Classificazione MKK	16
3	Struttura ed evoluzione stellare	17
3.1	Equilibrio idrostatico	17
3.2	Validità della condizione di equilibrio idrostatico	18
3.3	Pressione e temperatura centrali	19
3.4	Teorema del viriale	20
3.4.1	Gas perfetto	20
3.4.2	Gas monoatomico	22
3.5	Tempo scala di evoluzione stellare	22
3.6	Equazione di conservazione dell'energia	23
3.7	Trasporto di energia nelle stelle	24
3.7.1	Trasporto conduttivo	25
3.7.2	Trasporto convettivo	25
3.7.3	Criterio di stabilità	26
3.7.4	Trasporto di energia tramite convezione	28
3.7.5	Teoria della lunghezza di rimescolamento	29
3.7.6	Validità dell'equilibrio idrostatico in presenza di moti convettivi	31
3.8	Equazioni di struttura – recap	32
3.9	Equazione di stato per gli interni stellari	32
3.9.1	Caso classico non-quantistico	33
3.9.2	Caso classico non-relativistico	34
3.9.3	Validità dell'assunzione di gas perfetto	35
3.10	Opacità radiativa negli interni stellari	37
3.10.1	Dipendenza dalla temperatura	37
3.10.2	Legge di Kramers e andamento con la temperatura	39
3.10.3	Coefficienti di Einstein	41

4	Reazioni termonucleari negli interni stellari	43
4.1	Energia di legame	43
4.2	Realizzazione del processo di fusione	43
4.2.1	Barriera coulombiana	43
4.2.2	Probabilità di Gamow	44
4.2.3	Reaction rate	46
4.3	Screening elettronico	47
4.4	Combustione dell'idrogeno	48
4.4.1	Ciclo p-p	48
4.4.2	Priorità delle reazioni	48
4.4.3	Catena p-p	48
4.4.4	Studio dell'abbondanza di elementi secondari	49
4.5	Ciclo CNO	50
4.6	Temperature di rilevanza per CNO e catena p-p	51
4.7	Combustione dell'elio	51
A	Grandezze fondamentali	52
B	Tabella dei valori più utilizzati	54

1 TEORIA DEL TRASPORTO RADIATIVO

1.1 Grandezze fondamentali

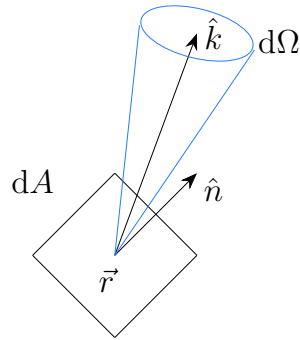
Si studia la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche dalla sorgente che si desidera osservare fino all'osservatore stesso, trascurando le interazioni microscopiche di tale radiazione con il mezzo che separa sorgente e osservatore, bensì concentrandosi sulle sue interazioni a livello macroscopico. L'assunzione alla base della trattazione è che le



scale dimensionali dei mezzi attraversati dalla radiazione siano molto maggiori rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione stessa. In questo limite, la propagazione della radiazione può essere assunta rettilinea.

Le variabili tramite cui si descrive il campo di radiazione sono $\vec{r}$, t e $\hat{k}$, rispettivamente posizione, tempo e versore d'onda. L'oggetto che permetterà di descrivere il campo della radiazione è l'*intensità specifica monocromatica* $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k})$.

Si definisce studiando l'energia trasferita dalla radiazione su una superficie infinitesima dA , con versore normale $\hat{n}$. La quantità di energia trasferita a questa superficie da una radiazione che si muove lungo $\hat{k}$, con frequenza compresa tra ν e $\nu + d\nu$, entro un angolo solido $d\Omega$ e che si trova in $\vec{r}$ al tempo t , è data da



$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} dA dt d\Omega d\nu$$

Indicando, poi, con θ l'angolo tra $\hat{k}$ e $\hat{n}$, si può scrivere

$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \cos \theta dA dt d\Omega d\nu \quad (1.1.1)$$

Si osserva, quindi, che I_ν ha le dimensioni di

$$\frac{\text{energia}}{\text{superficie tempo angolo solido frequenza}}$$

In CGS, allora, le sue unità di misura sono $[I_\nu] = \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{Hz}^{-1}$ ¹. L'intensità specifica permette di determinare il campo di radiazione, per cui l'intera teoria del trasporto radiativo si basa sul trovare questa quantità. Tramite l'intensità specifica, si possono esprimere il flusso monocromatico F_ν e il flusso F come

$$F_\nu = \int I_\nu \cos \theta \, d\Omega \quad F = \int F_\nu \, d\nu \quad (1.1.2)$$

Si nota che, per una radiazione isotropa, I_ν non dipende da $\hat{k}$, quindi $F_\nu \propto \int \cos \theta \, d\Omega = 0$. L'impulso trasportato dalla radiazione è dE/c , direzionato lungo $\hat{k}$; la pressione di radiazione è ottenuta come il flusso dell'impulso ortogonale alla superficie su cui incide la radiazione, per cui

$$P_\nu = \int \frac{dE/c}{dA \, dt \, d\nu} \hat{k} \cdot \hat{n} \, d\Omega = \int \frac{I_\nu}{c} \cos^2 \theta \, d\Omega \quad (1.1.3)$$

Se la radiazione è isotropa, allora

$$P_\nu = \frac{I_\nu}{c} \int \cos^2 \theta \, d\Omega = \frac{I_\nu}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{4\pi}{3} \frac{I_\nu}{c}$$

La densità di energia trasmessa dalla radiazione è l'energia per unità di volume

$$dV = dA \, ds \cos \theta = dA \, c \, dt \cos \theta$$

con $ds = c \, dt$ tratto percorso in tempo dt , quindi

$$u_\nu = \int \frac{I_\nu}{c} \, d\Omega \quad u = \int u_\nu \, d\nu \quad (1.1.4)$$

Per radiazione isotropa, si ha

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \implies P_\nu = \frac{u_\nu}{3}$$

L'intensità specifica media è definita come media rispetto all'angolo solido:

$$J_\nu = \frac{\int I_\nu \, d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu \, d\Omega \quad (1.1.5)$$

In questo modo, si trova che

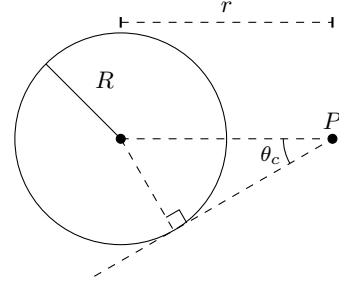
$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} J_\nu$$

Osservazione 1.1. Se la radiazione è isotropa, allora $J_\nu = \frac{I_\nu}{4\pi} \int d\Omega = I_\nu$.

Esempio 1.1 (Sfera uniformemente brillante).

¹Nell'espressione, erg è l'unità di misura dell'energia e sr è lo steradiano, per la misura adimensionale degli angoli solidi.

Si vuole calcolare il flusso della radiazione emessa dalla sfera nel punto P , a distanza r dal suo centro. L'ipotesi di sfera uniformemente brillante corrisponde a una radiazione elettromagnetica emessa di intensità $I = B$ costante, in un qualunque punto interno alla sfera, mentre è 0 altrimenti.



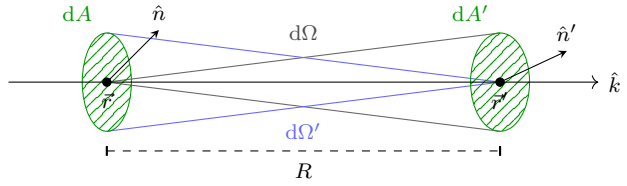
Il flusso è, allora, determinato da se il segmento che parte da P e lungo r interseca o meno la sfera:

$$F = \int I \cos \theta \, d\Omega = 2\pi B \int_0^{\theta_c} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi B \frac{1 - \cos^2 \theta_c}{2} = \pi B \sin^2 \theta_c$$

Però si sa che $\sin \theta_c = R/r$, quindi $F = \pi B (R/r)^2$. Sulla superficie, $r = R$, quindi $F(R) = \pi B$.

1.2 Propagazione nel vuoto

Si studia, ora, cosa succede all'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto tra un punto $\vec{r}$ e un punto $\vec{r}'$ posti lungo $\hat{k}$. L'energia trasportata è quella che attraversa sia dA che dA' .



Quella che attraversa dA è $dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu$, dove $d\Omega$ è l'angolo solido tale per cui la radiazione, nel punto $\vec{r}$, vede esattamente dA' , quindi è $d\Omega = \hat{k} \cdot \hat{n}' \frac{dA'}{R^2}$. Quella che attraversa dA' è, invece, data da $dE' = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n}' \, dA' \, dt \, d\Omega' \, d\nu$, con $d\Omega' = \hat{k} \cdot \hat{n} \frac{dA}{R^2}$. Visto che la propagazione avviene nel vuoto, $dE = dE'$, da cui, esplicitando $d\Omega$ e $d\Omega'$, si trova che $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k})$; questo significa che l'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto lungo una stessa direzione rimane invariata.

Utilizzando questa relazione per uno spostamento infinitesimo da dA , cioè usando il ragionamento per $\vec{r}$ e $\vec{r} + d\vec{r}$, si ha che

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left[I_\nu(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt, \hat{k}) - I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \right] dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \\ &= \left[\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu \right] ds \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \end{aligned}$$

con $dt = ds/c$, da cui si ottiene

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu = 0 \quad (1.2.1)$$

nel vuoto.

Osservazione 1.2. Il fatto che I_ν rimanga costante nel vuoto è legato al fatto che è un flusso per unità di angolo solido: indipendentemente dalla distanza dalla sorgente, la si vedrà brillare allo stesso modo, tuttavia al distanza fa variare l'angolo solido, per cui il flusso che raggiunge l'osservatore varierà di conseguenza tramite la legge $F \propto 1/r^2$ trovata sopra.

1.3 Propagazione in un mezzo

Da completare...

2 CLASSIFICAZIONI DELLE STELLE

2.1 Sistemi fotometrici

La prima classificazione stellare fu in termini di *luminosità* decrescente. Questa prevedeva sei classi, dove la prima differiva per un fattore 100 rispetto alla sesta. Pertanto, la definizione di *magnitudine apparente* di una stella è

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10} \left(\frac{\ell_1}{\ell_2} \right) \quad (2.1.1)$$

La luminosità registrata è ottenuta come

$$\ell \propto \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} f(\lambda) T(\lambda) d\lambda$$

in quanto non è possibile registrare il flusso su tutte le frequenze contemporaneamente, dove $T(\lambda) = R(\lambda)K(\lambda)Q(\lambda)A(\lambda)$ tiene conto, rispettivamente, delle proprietà di riflessività delle ottiche, delle proprietà del filtro, dell'efficienza quantica del rivelatore e dell'atmosfera.

Osservazione 2.1. Ogni misurazione di magnitudine è relativa: il riferimento più comune, pertanto chiamato *riferimento fotometrico*, è Vega. Tale magnitudine di riferimento si indica con m_0 . Quando si usa questo come riferimento fotometrico, si parla di *Vegamag* (cioè magnitudine nel riferimento di Vega).

Nel pedice della magnitudine, si specifica anche il filtro utilizzato, come U , V , B eccetera (ultravioletto, visibile, blu). In figura 1, è riportato un andamento approssimativo della $K(\lambda)$ per filtri a banda larga.

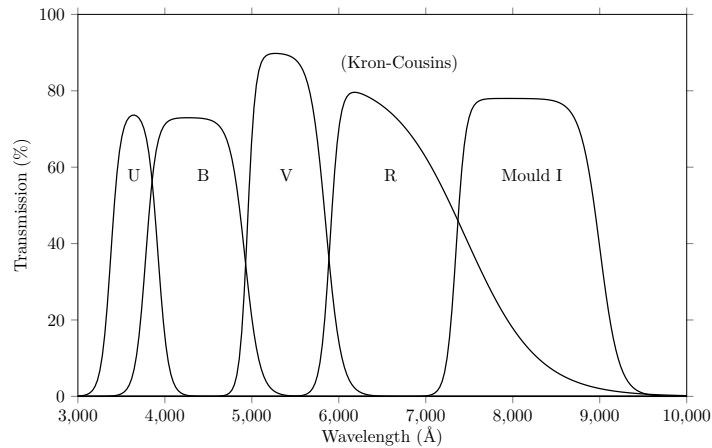


Figura 1: $K(\lambda)$ per i vari tipi di filtri.

Ad una magnitudine misurata con un certo filtro i , m_i , si può aggiungere una correzione, detta correzione bolometrica BC per ottenere la magnitudine bolometrica, cioè la

*Magnitudine
bolometrica*

magnitudine misurata se fosse possibile misurare tutto il flusso, per cui

$$m_{\text{bol}} = m_i + \text{BC}$$

La magnitudine apparente vista finora dipende dalla distanza dalla stella; si definisce la magnitudine assoluta M come la magnitudine apparente della stessa stella ad una distanza di 10 pc. Il flusso prodotto a distanza d è $f_d = (R/d)^2 \pi I$, mentre quello prodotto a 10 pc è $f_{10} = (R/10)^2 \pi I$; allora

$$m - M = -2.5 \log_{10} \left(\frac{100}{d^2} \right) = -5 \log_{10} \left(\frac{10}{d} \right) = -5 + 5 \log d$$

Si può tenere conto dell'assorbimento, nel caso in cui la radiazione non si propaghi nel vuoto, aggiungendo un termine A_ν .

La differenza di magnitudini della stessa stella $m_{*,i} - m_{*,j}$ ottenute con filtri diversi i, j è chiamata indice di colore. Questo permette di ottenere importanti informazioni riguardanti la temperatura della stella: per una stella molto calda, ad esempio, il flusso tenderebbe ad essere più concentrato nel blu, che nel rosso ad esempio.

Magnitudine assoluta

Indice di colore

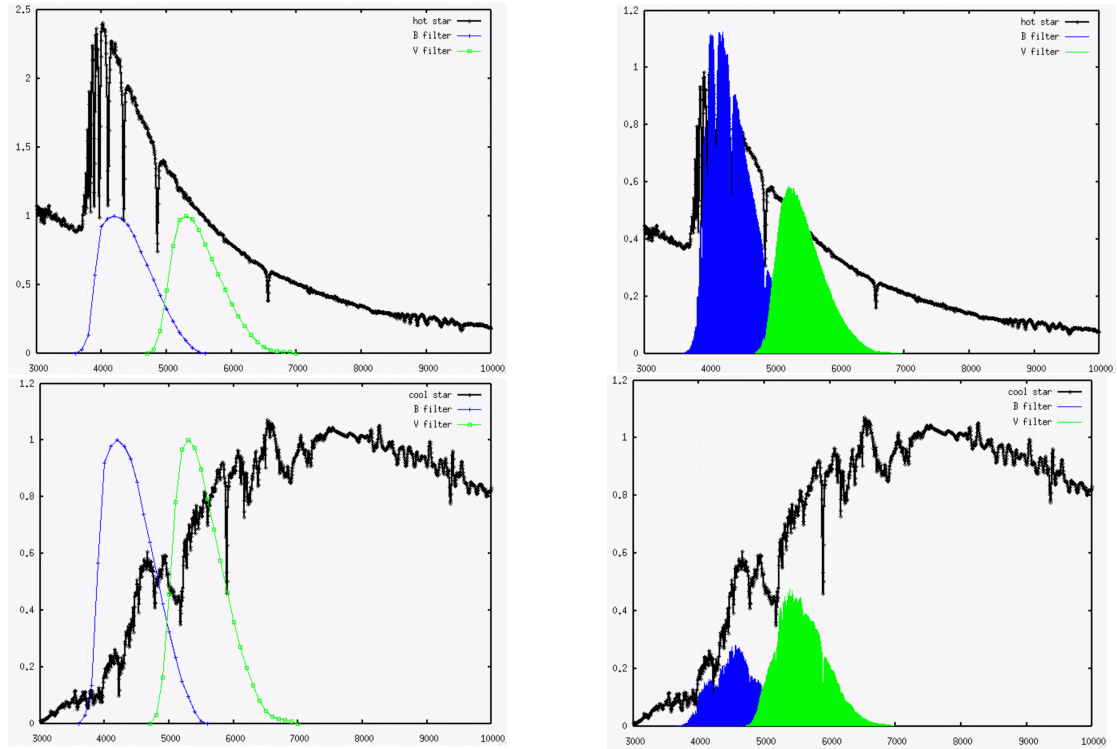


Figura 2: Effetto della temperatura sul flusso ottenuto con diversi filtri: stelle più fredde avranno un indice di colore B-V più piccolo, mentre stelle più calde lo avranno maggiore.

2.2 Spettro del Sole

La formazione di righe spettrali nelle stelle è strettamente legato ad un gradiente di temperatura presente tra la sorgente della radiazione e l'ultimo punto da cui questa viene

riemessa prima di giungere al rivelatore. Lo studio dello spettro del Sole ha portato la scoperta dell'elio, elemento chimico che mostra la sua riga tipica di assorbimento nel giallo attorno ai 560 nm ed è stato osservato in condizioni di eclissi solare, in quanto normalmente oscurato da altre righe.

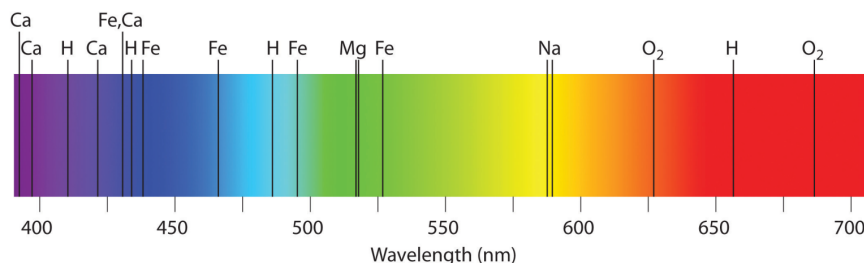


Figura 3: Spettro visibile del Sole.

Tra le righe più importanti, si osservano le seguenti.

- Il doppietto del sodio neutro a 589 nm e 589.6 nm: il sodio tende a ionizzarsi con l'aumentare della temperatura, pertanto è facile trovarlo nelle zone più esterne dell'atmosfera stellare. Inoltre, una gravità maggiore favorirà una pressione maggiore, quindi un numero maggiore di urti tra le particelle. Il verificarsi di urti perturba i livelli energetici e allarga le righe, per cui valutare la larghezza delle righe del sodio può dare indicazioni sulle condizioni dell'atmosfera stellare.
- La serie di Balmer, che corrisponde a transizioni orbitali nell'idrogeno neutro verso il livello $n = 2$. L'intensità di queste righe è strettamente vincolata ad avere una popolazione sufficiente di atomi di idrogeno non-ionizzati e con elettroni nel livello $n = 2$, per cui si possono ottenere informazioni sulla temperatura superficiale della stella. Inoltre, l'idrogeno è particolarmente suscettibile all'effetto Stark: la presenza di una densità elettronica elevata (legata ad altrettanto elevata gravità superficiale) porta la formazione di campi elettrici che, per effetto Stark, modificano i livelli energetici dell'idrogeno, provocando un allargamento di riga. Anche questo, quindi, è un ottimo indicatore circa le dimensioni e la gravità della stella.
- Righe CaII H e K, relative a lunghezze d'onda, rispettivamente, di 396.85 nm e 393.37 nm. Il calcio è molto poco presente, però si ionizza facilmente nella fotosfera solare. Inoltre, questo è un ottimo indicatore dell'attività magnetica della stella, in quanto queste righe si formano nella cromosfera, regione stellare situata tra la corona e la fotosfera, che è particolarmente sensibile agli effetti termici provocati dai campi magnetici.

2.3 Serie dell'idrogeno

La prima ad essere stata registrata è stata la serie di Balmer, individuata dalla formula

$$\lambda = (364.6 \text{ nm}) \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

il cui primo valore individua la riga H_α a circa 656 nm e si sposta nel blu e verso l'ultravioletto dai valori successivi. Questa termina ad una lunghezza d'onda di circa 364 nm, valore in corrispondenza del quale si può osservare il *salto di Balmer* in stelle “non troppo calde”, come si vedrà. Successivamente, si individuarono altre righe, come quelle di Lyman, o Paschen; tutte queste si uniscono tramite la *legge di Rydberg-Ritz*

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

con $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$. La serie di Balmer si ha a seguito di transizioni al livello $n = 2$; quella di Lyman, a $n = 1$; quella di Paschen, a $n = 3$.

La natura di queste è esclusivamente quantistica e legata al fatto che l'energia del livello n -esimo è

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{2\pi^2 m e^4}{h^2}$$

da cui la frequenza della radiazione emessa è

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad T = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3 c}$$

2.4 Classificazione spettrale di Harvard

Basata sul classificare le stelle in base al loro spettro: O, B, A, F, G, K, M. Si introdussero, poi, delle sottoclassi indicate da lettera di riferimento, seguita da un numero arabo, e altre due classi, la T e la Y, dopo la M. In seguito, si concluse che questo ordinamento segue un andamento decrescente con la temperatura effettiva; infatti, non si osservano solo differenze nelle righe di assorbimento, ma anche nella parte continua dello spettro. Si può vedere che il massimo dell'intensità delle righe della serie di Balmer è raggiunto in corrispondenza delle stelle di classe A0; analogamente la riga del sodio è più intensa, tanto più la stella è fredda, quindi aumenta di intensità con il diminuire della temperatura. Le B2, ad una temperatura $T_{\text{eff}} = 22000 \text{ K}$, raggiungono il massimo delle righe di He I, mentre le K0 raggiungono il massimo delle righe di Ca II. Lo spettro delle stelle più fredde è molto più complesso di quello delle stelle più calde.

Classe	Temperatura effettiva	Colore relativo a Vega	Massa in sequenza principale ($M_{\odot}$)	Raggio in sequenza principale ($R_{\odot}$)	Luminosità in sequenza principale ($L_{\odot}$, bolometrica)	Righe dell'idrogeno
O	$\geq 33\,000\text{ K}$	blu	≥ 16	≥ 6.6	$\geq 30\,000$	Deboli
B	$10\,000\text{--}33\,000\text{ K}$	bianco-azzurro	$2.1\text{--}16$	$1.8\text{--}6.6$	$25\text{--}30\,000$	Medie
A	$7\,300\text{--}10\,000\text{ K}$	bianco	$1.4\text{--}2.1$	$1.4\text{--}1.8$	$5\text{--}25$	Forti
F	$6\,000\text{--}7\,300\text{ K}$	bianco-giallastro	$1.04\text{--}1.4$	$1.15\text{--}1.4$	$1.5\text{--}5$	Medie
G	$5\,300\text{--}6\,000\text{ K}$	giallo	$0.8\text{--}1.04$	$0.96\text{--}1.15$	$0.6\text{--}1.5$	Deboli
K	$3\,900\text{--}5\,300\text{ K}$	arancione chiaro	$0.45\text{--}0.8$	$0.7\text{--}0.96$	$0.08\text{--}0.6$	Molto deboli
M	$2\,300\text{--}3\,900\text{ K}$	rosso-arancione chiaro	$0.08\text{--}0.45$	≤ 0.7	≤ 0.08	Molto deboli

2.5 Popolazione di idrogeno

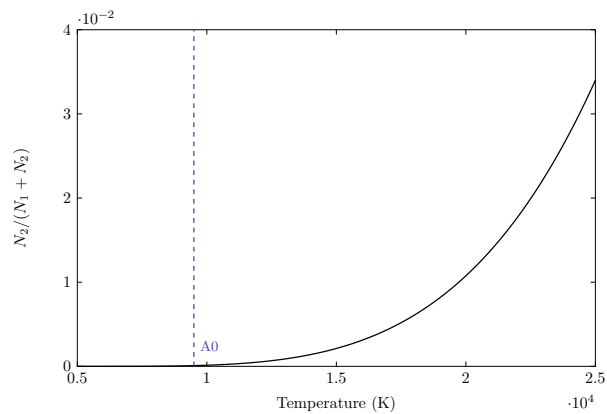
Si intende motivare la presenza di righe di Balmer più intense per le stelle di classe A, da cui si conclude anche il perché della presenza marcata del salto di Balmer, relativo ad una depressione, rispetto ad un andamento tipico del corpo nero, dell'intensità in prossimità dei 364 nm, per stelle di classe B ed A in particolare e la sua assenza in quelle di classe O.

Tutto questo è strettamente legato alla popolazione di idrogeno predisposta a emettere radiazioni della serie di Balmer, quindi idrogeno non-ionizzato e eccitato allo stato $n = 2$. Per stimare questo, sarà necessario, da una parte valutare la popolazione di idrogeno eccitato, rispetto a quello nello stato fondamentale; dall'altra, studiare l'andamento della presenza di idrogeno ionizzato con la temperatura. Combinando questi due andamenti, si osserverà un picco nella popolazione di idrogeno eccitato a $n = 2$ per temperature di circa 10000 K, quindi esattamente in corrispondenza della temperatura delle stelle di classe A0.

Assumendo di essere in LTE, si può usare la distribuzione di Boltzmann per stimare la popolazione di idrogeno in $n = 2$, N_2 , rispetto a quella nel fondamentale, N_1 :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

dove $E_2 - E_1 = 10.2\text{ eV}$ e $g_n = 2n^2$, quindi $g_2/g_1 = 4$.



Si mostra il procedimento per ricavare N_2/N_1 . La funzione di partizione di un atomo di idrogeno è $Z = \sum_i g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$, dove g_i è la degenerazione di ciascun livello energetico. Allora la probabilità che l'elettrone occupi il livello energetico i -esimo è

$$P_i = \frac{1}{Z} g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$$

Questo significa che, per un gas di N atomi di idrogeno, il numero di atomi nel livello i -esimo è $N_i = N P_i$, quindi

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

Cercando il valore di T per cui $N_2/N_1 = 1$, si trova

$$4 \exp\left(-\frac{10.2 \text{ eV}}{\kappa_B T}\right) \implies T \approx 85000 \text{ K}$$

Questo evidenzia come, in realtà, sarebbe presente più idrogeno in $n = 2$ per stelle di temperature ben superiori a quelle delle stelle di classe A; il problema è che sopra un certo valore di temperatura, l'idrogeno si ionizza. Per tenerne conto, si utilizza l'equazione di Saha¹:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/\kappa_B T}$$

dove N_i è la popolazione dell'atomo ionizzato i -volte, Z_i è la funzione di partizione, χ_i è il potenziale di ionizzazione dell'atomo ionizzato i -volte e P_e è la pressione del gas di elettroni.

Osservazione 2.2. Aumentando P_e , a T costante, aumenta la densità di elettroni nel sistema, quindi aumenta la probabilità di ricombinazione e, quindi, diminuisce la popolazione di specie ionizzate.

Considerando un valore tipico di $P_e \sim 2 \text{ N/m}^2$, l'equazione di Saha permette di concludere che: a $T = 8300 \text{ K}$, il 5% dell'idrogeno è ionizzato; a $T = 9600 \text{ K}$, il 50% è ionizzato; a $T = 11300 \text{ K}$, il 95% è ionizzato. Pesando la curva di Boltzmann con l'equazione di Saha, si ottiene l'andamento corretto, dato da

$$\frac{N_2}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2/N_1}{1 + N_2/N_1} \frac{1}{1 + N_{II}/N_I}$$

dove $N_1 + N_2$ è idrogeno neutro, quindi N_I .

¹La sua validità è sempre ristretta all'LTE, ma anche a densità non troppo elevate; per esempio, non vale nei nuclei delle stelle. Di fatto, per densità molto alte, è presente un'altra causa di ionizzazione: la ionizzazione per pressione. Questa è dovuta al fatto che gli urti fra le particelle diminuiscono l'energia necessaria per ionizzare un atomo.

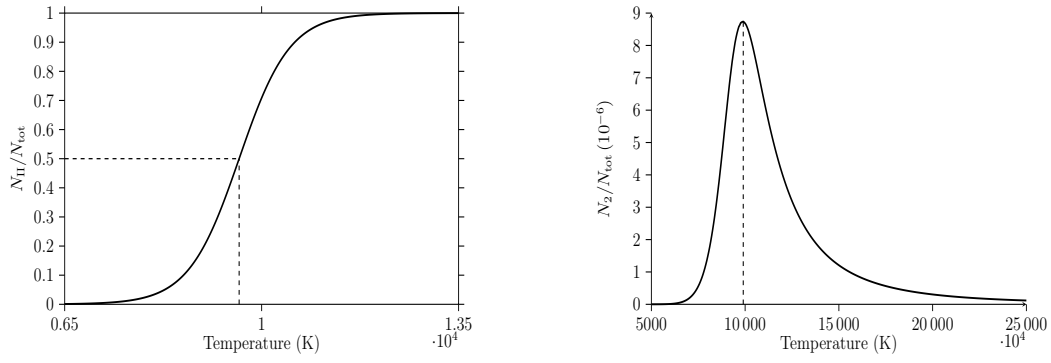


Figura 4: A sinistra, grafico dell'equazione di Saha; a destra, popolazione di idrogeno in $n = 2$ pesato con Saha.

Osservazione 2.3. Il risultato è ovviamente approssimativo, in quanto si è assunta una atmosfera stellare composta esclusivamente da idrogeno e in LTE, da cui la differenza dal reale valore di 9520 K.

2.6 Popolazione del calcio

Si vuole mostrare perché le righe del calcio sono più profonde di quelle della serie di Balmer nel Sole. Questo ha strettamente a che fare con la popolazione di specie chimica utile a produrre tali righe; di fatto, si vedrà che ci sono sensibilmente molti più atomi di calcio II, più che atomi di idrogeno nel primo livello eccitato. Per fare i conti, si

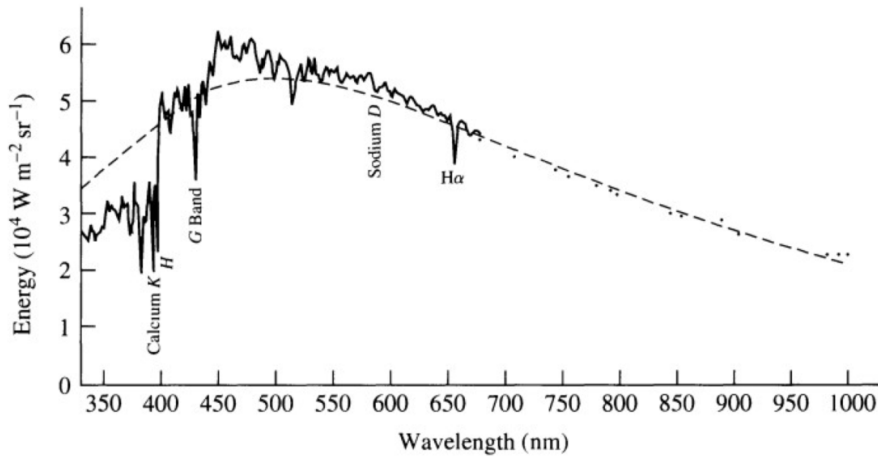


Figura 5: Spettro solare che evidenzia la profondità delle righe del calcio II rispetto a quelle della serie di Balmer.

utilizzeranno i seguenti valori di $T_{\text{eff}} = 5777 \text{ K}$ e $P_e = 1.5 \text{ N m}^{-2}$. Inoltre, tali profondità sembrano assurde perché il numero di atomi di calcio presenti nel Sole, rapportati con quelli di idrogeno, è di 1/500,000.

Per capire l'abbondanza di idrogeno propenso a produrre tali righe, si considera $\chi_i = 13.6$ eV, per cui

$$\begin{aligned}\left[\frac{N_2}{N_1}\right]_{\text{HI}} &= \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right) = 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{200,000,000} \\ \left[\frac{N_{II}}{N_I}\right]_{\text{H}} &= \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/\kappa_B T} = 7.70 \times 10^{-5} \approx \frac{1}{13,000} \\ \Rightarrow \frac{N_2}{N_{\text{tot}}} &= \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = 5.06 \times 10^{-9}\end{aligned}$$

per cui solo un atomo di idrogeno ogni 2×10^8 è nel primo livello eccitato e, quindi, in grado di produrre righe di Balmer.

Per il calcio, invece, si ha $\chi_i = 6.11$ eV, mentre le funzioni di partizione si possono trovare tabulate e pari a $Z_I = 1.32$ e $Z_{II} = 2.30$; allora:

$$\left[\frac{N_{II}}{N_I}\right]_{\text{Ca}} = 918$$

Questo evidenzia come il calcio sia, in gran parte ionizzato: si trova solo un atomo di calcio I ogni 918 atomi di calcio II. Le righe H (396.8 nm) e K (393,3 nm) sono prodotte da transizioni dallo stato fondamentale del calcio; facendo come esempio solo il calcolo per la riga K, usando che $E_2 - E_1 = 3.12$ eV, $g_1 = 2$ e $g_2 = 4$, si trova che

$$\left[\frac{N_2}{N_1}\right]_{\text{CaII}} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right) = 3.79 \times 10^{-3} = \frac{1}{264}$$

Per cui molti atomi di calcio II sono nel fondamentale, quindi in grado di produrre la riga K. Mettendo insieme le due informazioni, si vede che

$$\begin{aligned}\left[\frac{N_1}{N_{\text{tot}}}\right]_{\text{CaII}} &\simeq \left[\frac{N_1}{N_1 + N_2}\right]_{\text{CaII}} \left[\frac{N_{II}}{N_{\text{tot}}}\right]_{\text{Ca}} = \frac{1}{1 + [N_2/N_1]_{\text{CaII}}} \frac{[N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}}{1 + [N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}} \\ &= \frac{1}{1 + 3.79 \times 10^{-3}} \frac{918}{1 + 918} = 0.995\end{aligned}$$

cioè il 99.5% di calcio è ionizzato e nello stato fondamentale. Allora, per rapportare la quantità di atomi di idrogeno in grado di produrre righe di Balmer e atomi di calcio in grado di produrre righe H e K si usa il rapporto 1 : 500,000:

$$500,000 \times 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{395}$$

da cui per ogni atomo di idrogeno nel primo eccitato, ci sono 395 atomi di calcio II nel fondamentale.

2.7 Classificazione MKK

È un perfezionamento della scala di Harvard: ad ogni classe della forma $X0^1$ si fa seguire un numero romano da 0 a VII che ne indica la luminosità.

0	I	II	III	IV	V	VI	VII
Ipergiganti	Supergiganti	Giganti brillanti	Giganti	Subgiganti	Nane	Subnane	Nane bianche

Visto che $F = \sigma T_{\text{eff}}^4$ ed essendo la luminosità della stella (se questa ha raggio R) pari $L = 4\pi R^2 F$, si trova che

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Allora, fissata la temperatura effettiva, la luminosità può variare al variare del raggio e, quindi, a parità di massa (legata alla temperatura), si ha la densità.

¹Lettere tra O, B, A, F, G, K, M, L, T, Y e numeri da 0 a 9. Storicamente quelle di classe O partivano da 5; con moderni avanzamenti, è tipico partire da 2, mentre O0 e O1 non sono comunemente utilizzati.

3 STRUTTURA ED EVOLUZIONE STELLARE

3.1 Equilibrio idrostatico

L'atmosfera stellare compone solo una minima frazione dell'intera massa della stella; la rimanente parte, è contenuta nel nucleo. La massa di una stella è molto importante: una stella è un ammasso gassoso autogravitante, ossia la forza di gravità e le forze di pressione interne devono essere in equilibrio. Visto che la forza di gravità è estremamente debole, è necessaria una grande massa perché il gas non tenda a disperdersi.

Si indica con R il raggio della stella e con r la coordinata radiale. Assumendo simmetria sferica, le variabili della stella dipendono solo da r e dal tempo, per cui $P = P(r, t)$, $\rho = \rho(r, t)$, $T = T(r, t)$ e $m = m(r, t)$; riguardo quest'ultima, visto che rappresenta la massa contenuta in una sfera di raggio r al tempo t , la massa della stella si può indicare con $M(t) = m(R, t)$.

La massa contenuta nel guscio è

$$dm(r, t) = \frac{\partial m}{\partial r} dr + \frac{\partial m}{\partial t} dt$$

Visto che, in generale

$$m(r, t) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r', t) dr'$$

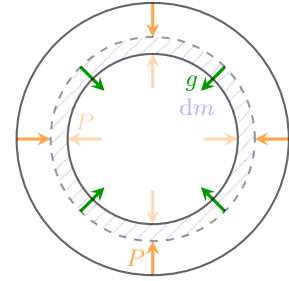
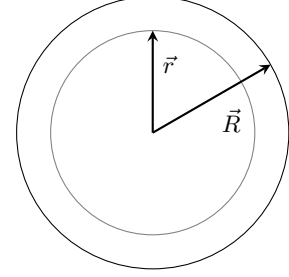
si ha

$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \quad \frac{\partial m}{\partial t} = -4\pi r^2 \rho v$$

dove $\partial_t m$ è ottenuta dal fatto che la variazione di massa corrisponde ad un flusso che abbandona il guscio con velocità v . Dall'uguaglianza delle derivate seconde, si ricava l'equazione di continuità (per un sistema a simmetria sferica):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho v) = 0 \quad (3.1.1)$$

Per studiare la condizione di equilibrio della stella, si richiede che la forza risultante delle forze che agiscono su un guscio infinitesimo, di massa dm e raggio dr , sia nulla. Questa risultante è data dalla pressione dello strato interno verso l'esterno, dalla pressione dello strato esterno verso l'interno e dalla forza di gravità.



Equazione di continuità

Equilibrio idrostatico

Si indica il campo gravitazionale con $\vec{g}(r, t) = -g(r, t)\hat{r}$, dove $g(r, t) = \frac{Gm(r, t)}{r^2}$. Per semplicità, si fissa un istante t e si trascura la dipendenza dal tempo; allora, la condizione di equilibrio è data da

$$[P(r) - P(r + dr)]4\pi r^2 - g(r)4\pi r^2 \rho dr = 0$$

dove $P(r)$ è la pressione interna che spinge verso l'esterno il guscio, $P(r + dr)$ è la pressione esterna che spinge il guscio verso l'interno e l'ultimo termine è legato alla forza di gravità, con $4\pi r^2 \rho dr$ massa del guscio. Questa è verificata quando

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -g(r)\rho = -\frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.1.2)$$

dove P è la *pressione totale*, quindi dovuta sia alla radiazione, sia dovuta a nuclei atomici ed elettroni.

3.2 Validità della condizione di equilibrio idrostatico

Si vuole stabilire se è valida la condizione di equilibrio idrostatico nelle stelle. In assenza di equilibrio, si ha l'equazione del moto

$$\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r} - \frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.2.1)$$

Si distinguono i casi in cui il corpo sia in caduta libera (free fall), relativo a $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$ e il caso in cui sia nullo il termine gravitazionale.

- (a). Per $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$, l'equazione del moto è $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$. Il tempo scala di questa caduta libera, τ_{ff} , si definisce come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \frac{Gm}{r^2} \sim \frac{GM}{R^2} = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \sim \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}}$$

con $\bar{\rho}$ densità media della stella.

- (b). Per termine gravitazionale nullo, si ha $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r}$. Visto che $\frac{\partial P}{\partial r} < 0$, l'accelerazione è diretta verso l'esterno della stella, quindi questo caso corrisponde ad un esplosione. Il tempo scala di esplosione τ_{exp} è definito come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} \sim \frac{1}{\rho} \frac{P}{R} = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{exp}} \sim R \sqrt{\frac{\rho}{P}} \sim \frac{R}{c_s}$$

dove $\sqrt{\rho/P}$ ha la forma della velocità del suono c_s .

All'equilibrio idrostatico, i due termini devono essere dello stesso ordine di grandezza: $\tau_{\text{ff}} \sim \tau_{\text{exp}}$. In questo caso, si parla di *tempo scala idrodinamico* τ_{idr} .

Per stabilire la validità dell'approssimazione nel caso delle stelle, si considera un tempo scala evolutivo τ_{ev} , riferito al tempo su cui si osservano variazioni nelle grandezze caratteristiche della stella in questione, e lo si confronta con il tempo scala idrodinamico: se $\tau_{\text{ev}} \gg \tau_{\text{idr}}$, allora, con buona approssimazione, vale l'assunzione di equilibrio idrodinamico. Nel caso del Sole, si ha $\bar{\rho}_{\odot} = 1.4 \text{ g/cm}^3$, quindi $\tau_{\text{ff},\odot} \sim 30 \text{ min}$, per cui si può concludere che l'approssimazione di equilibrio idrostatico è valida, visto che $\tau_{\text{ev}} \sim 10^{10} \text{ yr}$.

3.3 Pressione e temperatura centrali

Avendo appurato la validità dell'approssimazione di equilibrio idrostatico, si ha $\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2} < 0$, quindi la pressione diminuisce con l'aumentare di r . Si stima, nel caso del Sole, la pressione centrale. Scrivendo l'equazione di equilibrio come rapporto incrementale e indicando con P_{sup} la pressione sulla superficie e con P_c quella centrale, si ha

$$\frac{P_{\text{sup}} - P_c}{R} = -G \frac{M}{2} \frac{\bar{\rho}}{R^2}$$

con $P_{\text{sup}} \approx 0$, da cui $P_c \sim 5 \times 10^{18} \text{ dyne/cm}^2$. Con metodi più raffinati, si trova che $P_{c,\odot} = 2.6 \times 10^{17} \text{ dyne/cm}^2$.

Quanto alla temperatura centrale, è necessaria un'equazione di stato $P(\rho, T)$. Assumendo valida l'equazione del gas perfetto, si può scrivere

$$P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$$

con $\mu = \bar{m}/m_H$ peso molecolare medio. In prima approssimazione, questo modello è veritiero nel senso che la temperatura del Sole, come di moltissime altre stelle, è elevata: $T_{c,\odot} \approx 1.6 \times 10^7 \text{ K}$. Nonostante questo, si dovrebbe far uso di un'equazione di stato che tenga anche conto delle interazioni nel gas.

Osservazione 3.1. L'implicazione pressione grande $\Rightarrow$ temperatura grande è estremamente dipendente dall'equazione di stato che modella il nucleo. Si possono trovare dei casi, come nelle nane bianche, in cui la pressione non è legata alla temperatura tramite l'equazione di stato, ma $P \sim \rho^n$.

Durante la loro evoluzione, le stelle tendono a perdere energia per via della dispersione di calore prodotto tramite reazioni termonucleari nel nucleo; questo calore tende a disperdersi in quanto fondamentalmente isolate: la stella più vicina al Sole è Proxima Centauri, ad una distanza di $\sim 1.4 \text{ pc} \sim 4 \times 10^{18} \text{ cm}$, per cui $\frac{d}{R_{\odot}} \sim 0.6 \times 10^8$, quindi $V/V_{\odot} \sim 10^{23}$, con V volume vuoto attorno al Sole. Tuttavia, visto che la relazione tra pressione e temperatura è legata dall'equazione di stato, le stelle degeneri, come le nane bianche, non diminuiscono il loro raggio durante la loro vita, ma si raffreddano solamente.

3.4 Teorema del viriale

Mette in relazione energia gravitazionale ed energia cinetica. Si considera una stella all'equilibrio idrostatico; moltiplicando ambo i membri l'equazione di equilibrio per $V(r) dr = \frac{4}{3}\pi r^3 dr$, si ottiene

$$V(r) dP = -\frac{1}{3} \frac{Gm}{r} dm$$

con $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. Integrando:

$$\int V(r) dP = P|_0^R - \int P dV$$

dove si è usato che $P(R) = 0$ e $V(0) = 0$. Per l'altro termine, si ha

$$-\int \frac{Gm}{r} dm = \Omega$$

con Ω energia potenziale gravitazionale. Allora:

$$\Omega = -3 \int P dV \quad (3.4.1)$$

Osservazione 3.2. Questa ha validità del tutto generale riguardo le proprietà termodinamiche del gas; si è ricavata soltanto sull'assunzione di equilibrio idrostatico.

In assunzione di gas non-relativistico, si ha $P = \frac{2}{3} \frac{K}{V}$, per cui

$$\Omega + 2K = 0 \quad (3.4.2)$$

3.4.1 Gas perfetto

In questo caso, $dK = \frac{3}{2} \kappa_B T dN$ e $dm = \mu m_H dN$, per cui

$$dK = \frac{3}{2} \frac{\mathcal{R}}{\mu} T dm$$

con $\mathcal{R}$ costante del gas perfetto. Si ricorda che $dU = c_V T dm$ e calore specifico a volume e pressione costante sono in relazione tramite $c_P - c_V = \mathcal{R}/\mu$ e $\gamma = c_P/c_V$, per cui $dU = \frac{\mathcal{R}}{\mu} \frac{T}{\gamma-1} dm$, da cui $dK = \frac{3}{2} (\gamma-1) dU$. Assumendo che γ sia costante, si può integrare per ottenere

$$K = \frac{3}{2} (\gamma-1) U \quad (3.4.3)$$

L'energia della stella si può scrivere come $E = \Omega + U$, assumendo che non vi siano reazioni nucleari, per cui U rappresenta solo l'energia interna legata all'agitazione termica; in questo modo, si possono scrivere due equazioni, una in termini dell'energia potenziale

gravitazionale, l'altra in termini dell'energia interna:

$$E = \frac{3\gamma - 4}{3(\gamma - 1)}\Omega \quad E = -(3\gamma - 4)U \quad (3.4.4)$$

Dalla richiesta che la stella sia all'equilibrio, cioè sia autogravitante, visto che $\Omega < 0$, si deve avere $E < 0$, per cui $\gamma \geq \frac{4}{3}$. Da uno studio approfondito della stabilità del sistema, si evidenzia che $\gamma < \frac{4}{3}$ definisce un sistema instabile che non è all'equilibrio idrostatico e tende a disperdersi.

Ora, se la perdita di energia della stella è esclusivamente legata all'irraggiamento, la luminosità è $L = -\dot{E} > 0$ ¹, si ha $\dot{E} < 0$; dalle relazioni sopra, segue che $\dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} > 0$ e $\dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0$.

$$L = -\dot{E} > 0 \Rightarrow \dot{E} < 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} < 0 \Rightarrow \dot{\rho} > 0 \\ \dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0 \end{cases} \quad (3.4.5)$$

Osservazione 3.3. Questa catena di implicazioni, nel caso di assenza di reazioni nucleari attive, permette di concludere che la perdita di energia nella stella ne comporta una contrazione e, allo stesso tempo, un aumento della temperatura. Questo risultato dipende dall'assunzione di gas perfetto; un modello più preciso, per stelle regolare da un'equazione di stato dipendente *significativamente* dalla temperatura, in assenza di reazioni termonucleari, porta ad un risultato analogo. Stelle di questo tipo sono a capacità termica negativa: perdendo energia si scaldano. Lo stesso non accade nelle nane bianche, per esempio, le quali sono a capacità termica positiva.

Ci sono due casi che possono interrompere la catena in 3.4.5:

- (a). la temperatura aumenta fino a che non iniziano le reazioni termonucleari, che portano un termine aggiuntivo nell'energia e interrompono il processo di restringimento;
- (b). è possibile che ρ aumenti in modo da far degenerare gli elettroni prima che la temperatura possa essere tale da innescare le reazioni termonucleari, per cui le proprietà del nucleo stellare si disaccoppiano dalla temperatura.

Nella fase di nascita della stella, si verifica esattamente una di queste due situazioni; per esempio, nel caso in cui la stella non arrivi proprio ad innescare le reazioni, si formano le *nane brune*, stelle di massa molto piccola, vicino a quella di Giove. Questo dilemma, si ripropone ogni qualvolta la stella esaurisce il combustibile alla base delle reazioni: se riesce a raggiungere una temperatura tale da innescarne altre, continua, altrimenti degenera. Più grande è la massa della stella, più in futuro si arriverà alla degenerazione.

¹Se ci fossero altri fenomeni che dissipano energia, come la produzione di neutrini, si dovrebbero aggiungere a L .

3.4.2 Gas monoatomico

Gran parte del gas che costituisce le stelle è monoatomico; in questo caso, $\gamma = \frac{5}{3}$, quindi

$$\begin{cases} E = \Omega/2 = -U \\ K = U \end{cases} \implies \begin{cases} L = -\dot{\Omega}/2 \\ L = \dot{U} \end{cases}$$

per cui $\dot{K} = -\dot{\Omega}/2$. In questo caso, si vede che, per la contrazione della stella, metà della variazione di energia gravitazionale viene tradotta in agitazione termica; l'altra metà viene dispersa tramite luminosità.

3.5 Tempo scala di evoluzione stellare

Riprendendo la catena 3.4.5, si vuole stimare il tempo scala su cui avvengono l'aumento della temperatura e la contrazione. Questo sarà dato dal rapporto tra l'energia a disposizione e la velocità con cui questa viene dispersa.

Osservazione 3.4. Questa valutazione si farà nel caso di assenza di reazioni termonucleari e in approssimazione di gas perfetto monoatomico.

L'energia potenziale è

$$\Omega = - \int \frac{Gm \, dm}{r}$$

Non conoscendo $m(r, t)$ e $\rho(r, t)$, si svolge il calcolo assumendo $\rho = \text{cost.}$, per cui

$$\Omega = -\frac{3}{5}G\frac{M^2}{R}$$

Visto che $M_{\odot} = 2 \times 10^{33}$ g e $R_{\odot} = 7 \times 10^{10}$ cm, allora $|\Omega|/2 \approx 1.1 \times 10^{48}$ erg. Tramite un calcolo più preciso, dovuto alla conoscenza di $\rho(r, t)$, si ottiene $\Omega_{\odot} \approx 4 \times 10^{48}$ erg. Allora, sapendo che $L_{\odot} \approx 3.8 \times 10^{33}$ erg s⁻¹, si ha¹

$$\tau_{KH} = \frac{|\Omega/2|}{L} = \frac{3}{10} \frac{GM^2}{RL} \approx 9 \times 10^6 \text{ yr}$$

Dal calcolo più preciso, invece, si trova $\tau_{KH} \approx 20 \times 10^6$ yr.

Inizialmente, si pensò che l'energia prodotta dal Sole fosse legata a reazioni chimiche, come quelle di combustione; con queste, però, l'energia rilasciata per quantità di massa è $\sim 4 \times 10^{12}$ erg g⁻¹, quindi, essendo $M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33}$ g, si esaurirebbe l'energia in un tempo scala

$$\tau_{\text{chem}} = \frac{4 \times 10^{12} \text{ erg g}^{-1} \times 2 \times 10^{33} \text{ g}}{4 \times 10^{33} \text{ erg s}^{-1}} \sim 10^5 \text{ yr}$$

che è molto più piccolo dell'attuale età del Sole di $\tau_{\odot} = 4.57 \text{ Gyr}$ ².

¹Il pedice *KH* indica "Kelvin-Helmholtz".

²Questa viene ricavata con estrema precisione tramite radio-datazione.

Successivamente, si pensò a reazioni di fissione nucleare. Il problema con queste è che la sorgente di energia aggiuntiva deve dipendere dalla temperatura perché le stelle come il Sole sono a capacità termica negativa: questi due fattori, combinati, originano il meccanismo che permette alle stelle di rimanere in equilibrio stazionario. Infatti:

- se l'energia prodotta non bilancia quella persa per luminosità, la stella, per il viriale, si contrae, quindi aumenta la densità e si scalda, per cui l'energia prodotta aumenta fino a bilanciare la contrazione;
- viceversa, se l'energia prodotta è maggiore di quella persa, la stella si espande, per cui si riduce la temperatura e, allora, l'energia prodotta.

Questo sistema è fondamentalmente un termostato che regola la temperatura interna della stella per far sì che le reazioni producano esattamente l'energia necessaria per l'equilibrio. Tuttavia, la radioattività non soddisfa questo meccanismo, per cui le reazioni di fissione non possono essere alla base della produzione energetica nelle stelle.

Si associa, quindi, questa produzione energetica a reazioni termonucleari. L'energia a riposo del Sole è $E = M_{\odot}c^2 = 2 \times 10^{54}$ erg. Considerando la reazione di produzione di elio a partire da 4 atomi di idrogeno ($m_H c^2 = 931$ MeV), si origina un difetto di massa di $(4m_H - m_{He})c^2 = 26.73$ MeV, pari al 0.7% dell'energia a riposo iniziale; assumendo che la stella sia composta unicamente da idrogeno, il prodotto di questa reazione termonucleare produce, complessivamente, $0.7\% \times M_{\odot}c^2 \approx 2 \times 10^{52}$ erg, da cui si ottiene un tempo scala

$$\frac{M_{\odot}c^2 \times 0.007}{L_{\odot}} \approx 10^{11} \text{ yr}$$

Da un calcolo più esatto, specie legato al fatto che non tutto l'idrogeno viene trasformato in elio, si trova il *tempo scala nucleare* $\tau_{N,\odot} \sim 10^{10}$ yr per la conversione di idrogeno in elio. Si osserva, che $\tau_{ff} \ll \tau_{KH} \ll \tau_N$.

Osservazione 3.5. Quando la stella raggiunge la condizione di equilibrio termico, cioè l'energia prodotta dalle reazioni termonucleari è uguale all'energia persa per luminosità (o luminosità più neutrini), entra in una fase di *stop nucleare*; questo, però, non blocca l'evoluzione della stella: il processo di fusione nucleare porta ad una diminuzione del numero di nuclei atomici per unità di volume, quindi n diminuisce in $P = n\kappa_B T$, quindi, a parità di temperatura, diminuisce la pressione. A bilanciare la forza di gravità, tuttavia, è proprio il gradiente di pressione, per cui la stella finisce per contrarsi e, quindi, per aumentare la propria temperatura. Il tempo scala su cui avviene questo processo, però, è quello su cui avvengono le reazioni termonucleari nel nucleo, cioè τ_N .

3.6 Equazione di conservazione dell'energia

Si indica con $L(r, t)$ la quantità di energia per unità di tempo che attraversa la superficie sferica di raggio r . La differenza tra la quantità di energia che entra nella superficie

sferica di raggio r e quella che esce dalla superficie di raggio $r + dr$ deve essere pari all'energia che viene prodotta o distrutta all'interno del guscio di spessore dr , per la conservazione dell'energia. Allora

$$\frac{\partial L}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

con $[\varepsilon] = \text{erg g}^{-1} \text{s}^{-1}$. Questo rappresenta il coefficiente di energia nucleare (prodotta o assorbita) all'interno di un guscio infinitesimo ed è ottenuto come somma di tre contributi: $\varepsilon = \varepsilon_N + \varepsilon_g - \varepsilon_\nu$. In questa espressione, ε_N è il coefficiente di produzione di energia nucleare; ε_g è il coefficiente di energia gravitazionale, anche se è definito come

$$\varepsilon_g = -\frac{dQ}{dt} = -T \frac{dS}{dt}$$

quindi tiene conto della quantità di calore scambiato dalle trasformazioni termodinamiche all'interno del guscio infinitesimo. Questo diventa importante quando la stella è governata dal viriale ed evolve con tempi scala τ_{KH} , altrimenti è trascurabile, visto che $\tau_{\text{KH}} \ll \tau_N$. Infine, ε_ν è relativo all'energia dei neutrini, i quali escono dalla stella senza interagire in alcun modo, quindi sottraendo l'energia che si portano dietro alla struttura, da cui il segno negativo¹.

3.7 Trasporto di energia nelle stelle

Dal trasporto radiativo negli interni stellari, si è trovato che

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\kappa_R \rho}{T^3} F_{\text{rad}}$$

cioè la presenza di un gradiente di temperatura deve necessariamente essere associato ad un trasporto energetico dovuto alle radiazioni. Oltre al trasporto energetico dovuto alla radiazione, sono presenti anche gli effetti di conduzione e di convezione.

Negli interni stellari, il gradiente di temperatura si può stimare (nel caso del Sole), come

$$\frac{\Delta T}{\Delta r} \approx \frac{T_{c,\odot} - T_{\text{eff},\odot}}{R_\odot} \sim 1.4 \times 10^{-4} \text{ K cm}^{-1}$$

Il cammino libero medio di un fotone nel Sole è di $\bar{\ell} \sim 2 \text{ cm}$, quindi la variazione di temperatura sulla distanza media percorsa da un fotone è di $\Delta T \sim 3 \times 10^{-4} \text{ K}$, per cui

$$\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-10} \div 10^{-11}$$

per cui l'approssimazione di LTE relativa ad ogni processo di emissione/assorbimento fotonico è ben giustificata e il processo di trasporto dell'energia tramite fotoni è un

¹Il cammino libero medio di un neutrino nel piombo, alla stessa energia che possiederebbe dopo esser stato prodotto nel Sole, è di qualche anno luce, per cui la stella gli risulta fondamentalmente trasparente.

processo diffusivo.

3.7.1 Trasporto conduttivo

L'equazione della conduzione del calore è della forma $F_{\text{cond}} = -D_{\text{cond}} \frac{dT}{dr}$; essendo molto simile, in forma, all'equazione del trasporto radiativo, si introduce un'*opacità conduttiva* κ_{cond} in modo che si possa scrivere

Opacità conduttiva

$$D_{\text{cond}} = \frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_{\text{cond}} \rho} \implies F_{\text{cond}} = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_{\text{cond}} \rho} \frac{dT}{dr}$$

e unirla all'equazione del trasporto radiativo come

$$F = F_{\text{rad}} + F_{\text{cond}} = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\bar{\kappa} \rho} \frac{\partial T}{\partial r} \quad \frac{1}{\bar{\kappa}} = \frac{1}{\kappa_R} + \frac{1}{\kappa_{\text{cond}}}$$

In assenza di convezione, allora, il flusso totale coincide con quello per radiazione e conduzione; in questo caso, si parla di *equilibrio radiativo* e, quindi

Equilibrio radiativo

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L(r, t)}{4\pi r^2} \quad (3.7.1)$$

visto che $F = F_{\text{tot}} = L(r, t)/(4\pi r^2)$.

Rilevanza di

Nel nucleo di stelle come il Sole, il cammino libero medio dei fotoni è molto più grande di quello degli elettroni¹, per cui $\kappa_R \ll \kappa_{\text{cond}} \implies \bar{\kappa} \simeq \kappa_R$ e, quindi, il trasporto è quasi esclusivamente radiativo.

κ_{cond}

Osservazione 3.6. La conduzione, invece, diventa dominante a densità molto elevate; in questi casi, infatti, dovendo ricorrere a statistiche quantistiche per l'elevata degenerazione elettronica, il principio di esclusione di Pauli fa sì che molti degli urti degli elettroni con le particelle circostanti vengano soppressi, in quanto molti stati in cui l'elettrone coinvolto nell'urto potrebbe finire sono già occupati. Questo riduce il numero di urti possibili e, quindi, aumenta il cammino libero medio.

3.7.2 Trasporto convettivo

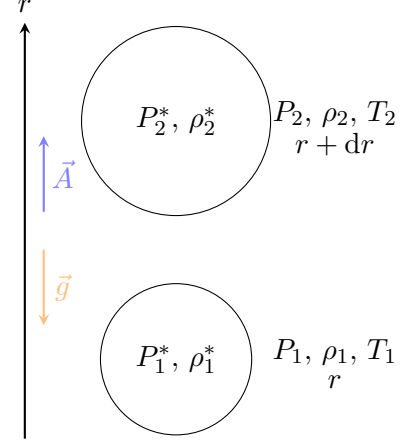
Si è visto che $F \propto \frac{1}{\bar{\kappa}} \frac{\partial T}{\partial r}$ e ci si chiede se questo ha un limite superiore. Quando il gradiente nel corpo diventa sufficientemente alto, si formano dei *moti convettivi*².

¹Gli elettroni, vista la loro massa, sono i mediatori più efficienti del trasporto conduttivo, cioè hanno più possibilità di spostarsi da zone più calde a zone più fredde, rispetto ad un intero atomo.

²È lo stesso fenomeno che accade quando si mette sul fuoco una pentola piena d'acqua: inizialmente, il calore si diffonde per conduzione; quando il gradiente di temperatura diventa sufficientemente grande tra base e superficie, si innestano dei moti convettivi.

Dalla formazione di una *bolla*, si cerca di capire se il sistema è stabile o instabile rispetto ai moti convettivi tramite perturbazione del sistema, cioè si sposta la bolla dalla posizione r a $r + dr$ e si vede cosa succede.

Si indicano con P_1, ρ_1 e P_1^*, ρ_1^* rispettivamente le variabili del sistema e della bolla nel punto 1; analogamente, si usano le variabili $P_2, \rho_2, P_2^*, \rho_2^*$. Si assume che, nello spostare la bolla, i tempi scala con cui la pressione della bolla e dell'ambiente vanno all'equilibrio sono molto minori del tempo scala con cui si hanno scambi di calore.



Secondo quest'approssimazione, $P^* = P$ in ogni punto del tragitto. Lo stesso non succede per la densità: andando dall'interno verso l'esterno, si va da zone più dense a zone meno dense, la bolla si espande. Inoltre, vale $T_2 < T_1$. L'altra approssimazione che si fa è che la trasformazione termodinamica sia adiabatica, cioè non vi è scambio di calore tra l'interno e l'esterno della bolla.

3.7.3 Criterio di stabilità

Il comportamento del sistema in risposta allo spostamento della bolla si distingue in due casi:

- $\rho_2^* > \rho_2$, l'attrazione gravitazionale prevale sulla spinta di Archimede $\vec{A}$, per cui la bolla viene riportata verso il basso;
- se $\rho_2^* < \rho_2$, prevale la spinta di Archimede e la bolla viene portata verso l'alto.

Si vede, quindi, che la condizione di stabilità corrisponde al caso $\rho_2^* > \rho_2$, in quanto i moti convettivi vengono soppressi.

Immaginando che nel punto r , la bolla sia in equilibrio con l'esterno, le grandezze della bolla e dell'esterno coincidono. Nel punto $r + dr$, invece, si ha

$$P_2^* = P_2 = P(r + dr) \simeq P(r) + \frac{dP}{dr} dr \quad \rho_2 = \rho(r + dr) \simeq \rho(r) + \frac{d\rho}{dr} dr$$

con $\rho_2^* \neq \rho_2$. Visto che la trasformazione è adiabatica, si ha che e viste le relazioni tra le altre grandezze, si può scrivere che¹

$$\rho_2^* = \rho_1^* \left(\frac{P_2^*}{P_1^*} \right)^{1/\gamma} = \rho(r) \left(\frac{P(r + dr)}{P(r)} \right)^{1/\gamma} \simeq \rho(r) \left(1 + \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} dr \right)^{1/\gamma} \simeq \rho \left(1 + \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} dr \right)$$

¹Nell'ultimo passaggio, si sviluppa la radice, in quanto il termine aggiuntivo è molto piccolo.

con $\gamma = c_P/c_V$. Imponendo la condizione di stabilità, si ha

$$\rho \left(1 + \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} dr \right) > \rho + \frac{d\rho}{dr} dr \iff \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} > \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$$

da cui si ottiene il **criterio di stabilità di Schwarzschild**:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{d \log P}{dr} > \frac{d \log \rho}{dr} \quad (3.7.2)$$

Per ottenere il criterio in una forma più semplice, si usano le due seguenti approssimazioni, spesso verificate:

Semplificazione del criterio

(a). il gas che costituisce il plasma nel nucleo sia un gas perfetto, per cui $P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$;

(b). $\mu = \text{cost.}$, cioè la composizione chimica del gas è omogenea.

In questo modo, usando l'equazione del gas perfetto con μ costante, si ha

$$\frac{dP}{P} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dT}{T} \implies \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

Inserendo questa relazione nell'equazione di stabilità, si ha

$$\frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} > \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dr} \implies \frac{1}{T} \frac{dT}{dr} > \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} \implies \frac{P}{T} \frac{dT}{dP} > \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{dP}{dr}$$

In astrofisica, si definisce $\nabla := \frac{d \log T}{d \log P}$. Inizialmente, si è in condizioni di equilibrio radiativo, per cui il gradiente sopra è ∇_{rad} . Inoltre, il termine $1 - 1/\gamma = \nabla_{\text{ad}}$ è il gradiente adiabatico, per cui la condizione di stabilità si riduce a

$$\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}} \quad (3.7.3)$$

Osservazione 3.7. Mentre ∇ collega pressione e temperatura in punti diversi, quindi esprime effettivamente una variazione spaziale, ∇_{ad} , invece, esprime più precisamente la variazione di temperatura a seguito di una trasformazione adiabatica.

Assumendo di essere in equilibrio radiativo, per cui $\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}}$

$$\nabla_{\text{rad}} = \frac{d \log T}{d \log P} = \frac{P}{T} \frac{dT}{dP} = \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \frac{dr}{dP} \propto \frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho L(r)}{T^3 4\pi r^2} \quad (\dagger)$$

Allora si vede che l'aumento del gradiente radiativo, collegato ad un aumento del gradiente di temperatura, si può verificare per due motivazioni: o aumenta $\bar{\kappa}$, o aumenta il flusso.

Cause dei moti convettivi

Lo sviluppo di moti convettivi a causa di un flusso troppo grande che rende $\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}$ si osserva nei nuclei di alcune stelle (con involucro in equilibrio) ed è legato al tipo di reazioni termonucleari che avvengono; lo sviluppo di moti convettivi negli involucri (con

nucleo in equilibrio), invece, è legato all'opacità, che è $\bar{\kappa} \simeq \kappa_R$, visto che si è fuori dal nucleo.

Ricordando che $\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$, sostituendolo nella relazione (†), si ottiene una relazione che impone il vincolo di stabilità sulla luminosità in un punto:

$$L(r) < \frac{16\pi acG}{3\bar{\kappa}} \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T^4}{P} m \quad (3.7.4)$$

Stabilità sulla luminosità

Osservazione 3.8. Intuitivamente, la formazione di convezione è legata al fatto che, superata una certa soglia, il gradiente di temperatura non si riesce a *saltire* solo tramite trasporto radiativo e conduttivo.

3.7.4 Trasporto di energia tramite convezione

Assumendo la presenza di convezione, pertanto la bolla viene trasportata e non soppressa, questa viaggerà per una certa distanza e, ad un certo punto si dissolverà. Essendo in presenza di convezione, il criterio di Schwarzschild impone che $\nabla > \nabla_{\text{ad}}$ ¹; visto che la temperatura ambientale varia con ∇ , mentre la temperatura della bolla con ∇_{ad} , il fatto che si abbia una maggiore variazione della temperatura ambientale, quindi una sua maggior diminuzione, implica che $T_2^* > T_2$. Analogamente, le bolle che viaggiano verso il basso avranno temperatura minore di quella esterna. Questo processo, quindi, sta globalmente riducendo il gradiente di temperatura della stella. Quando si innesta la convezione, quindi, si ha la seguente catena di disuguaglianze:

$$\nabla_{\text{ad}} < \nabla < \nabla_{\text{rad}} \quad (3.7.5)$$

La prima ($\nabla_{\text{ad}} < \nabla$) si verifica perché, se fosse $\nabla_{\text{ad}} = \nabla$, si avrebbe uno spostamento di materia, ma non uno di energia; la seconda, invece, vale perché la convezione diminuisce il gradiente ambientale rispetto alla sola presenza di diffusione radiativa.

Il flusso totale, in presenza di convezione, è $F_{\text{tot}} = \frac{L(r)}{4\pi r^2} = F_{\text{rad}} + F_{\text{cond}} + F_{\text{conv}}$: quando si innesta la convezione, si può vedere che il termine F_{conv} diventa rapidamente dominante; più è efficiente il trasporto convettivo, più ∇ si allontana da ∇_{rad} e tende ad essere dell'ordine di ∇_{ad} .

Superadiabaticità

Nel caso dei nuclei convettivi, nonostante si parli di **supereadiabaticità** in riferimento alla differenza $\nabla - \nabla_{\text{ad}} > 0$, si può osservare che tale differenza è molto piccola, quantomeno dal punto di vista numerico, e può essere approssimato a quello adiabatico. Negli involucri convettivi, invece, la convezione è meno efficiente, per cui $\nabla - \nabla_{\text{ad}}$ è più grande.

¹Si scrive ∇ perché, in presenza di convezione, il gradiente ambientale non è più solo quello radiativo.

3.7.5 Teoria della lunghezza di rimescolamento

Si vuole trovare un'equazione che legghi F_{tot} e il gradiente di temperatura anche nelle regioni in cui vi è convezione. La variazione di temperatura interna alla bolla ed esterna nel punto di arrivo della bolla in questione è data da

$$\delta T = T_2^* - T_2 = \left(\left| \frac{dT}{dr} \right| - \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ad}} \right) dr := \Delta \nabla T dr$$

dove $\Delta \nabla T$ è chiamata *superadiabaticità*. Conoscendo il gradiente adiabatico, questa si scrive come

$$\nabla_{\text{ad}} = 1 - \frac{1}{\gamma} = \frac{d \log T}{d \log P} \Big|_{\text{ad}} \implies \Delta \nabla T = \frac{dT}{dr} - \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr}$$

Visto che la trasformazione avviene a pressione costante (perché si è assunto che bolla ed ambiente abbiano sempre stessa pressione), il calore scambiato dalla bolla per unità di volume è

$$c_P \rho \delta T = c_P \rho \Delta \nabla T dr$$

Essendo interessati al flusso della quantità di calore scambiato, supponendo che la velocità media delle bolle sia v^1 , si trova che

$$F_{\text{conv}} = c_P \rho v \Delta \nabla T dr$$

La variazione di densità tra ambiente e bolla, tramite lo stesso ragionamento di prima (cioè utilizzando di avere a che fare con gas perfetto, che μ è costante e che le pressioni interna ed esterna alla bolla sono sempre all'equilibrio), si può scrivere come

$$\delta \rho = \left(\left| \frac{d\rho}{dr} \right| - \left| \frac{d\rho}{dr} \right|_{\text{ad}} \right) = -\frac{\rho}{T} \delta T = -\frac{\rho}{T} \Delta \nabla T dr$$

Nella teoria della *mixing length*, si prende $dr = \ell$, detta, appunto, *lunghezza di rimescolamento*; questa corrisponde ad una sorta di cammino libero medio delle bolle. La forza responsabile del trasporto della bolla è la spinta di Archimede; visto che si sta facendo una trattazione approssimativa, generalmente si prende una sorta di valor medio aggiungendo un fattore $1/2$, per cui $\bar{F} = \frac{1}{2} g \delta \rho$. Per il teorema delle forze vive, si può ottenere la velocità: $\frac{1}{2} \rho v^2 = \bar{F} \ell$, da cui

$$v = \ell^{1/2} \sqrt{\frac{g}{\rho} \delta \rho} \implies \bar{v} = \frac{\ell^{1/2}}{2} \sqrt{\frac{g}{\rho} \delta \rho} \quad (3.7.6)$$

¹In questo modo, da calore per unità di volume, moltiplicando per v , si passa a calore per unità di tempo e di superficie.

dove $\bar{v}$ è una sorta di media ottenuta sempre tramite l'aggiunta del fattore $1/2$. A questo punto, si può ottenere l'espressione per il flusso convettivo:

$$F_{\text{conv}} = c_P \rho \left(\frac{Gm}{T\ell^2} \right)^{1/2} \Delta \nabla T^{3/2} \frac{\ell^2}{2} \quad (3.7.7)$$

Si osservano le grandezze da cui dipende questo flusso:

$$F_{\text{conv}} \propto \ell^2 \quad F_{\text{conv}} \propto \Delta \nabla T^{3/2} \quad F_{\text{conv}} \propto c_P \rho$$

In particolare, l'ultima proporzionalità implica che, a parità di superadiabaticità e mixing length, la convezione genera un flusso maggiore nelle zone a maggiore densità e calore specifico, motivo per cui è molto più rilevante nei nuclei stellari, che negli involucri. Inoltre, la presenza del termine $\Delta \nabla T$ in F_{conv} evidenzia la possibilità di trovare tra relazione gradiente di temperatura e flusso in presenza di convezione.

La lunghezza di rimescolamento si può esprimere come

$$\ell = \alpha H_P = -\alpha \frac{dr}{d \log P}$$

con H_P altezza di scala di pressione e α parametro empirico, da calibrare tramite esperimenti e si può considerare $\alpha \approx 2$.

Considerando punti della stella in cui $r = R_\odot/2$, $T \sim 10^6$ K, si ottiene $\ell \sim R_\odot/10$, motivo per cui l'innescio di moti convettivi porta un contributo non trascurabile di flusso F_{conv} , cioè $\ell \gg 1$ porta $F_{\text{conv}} \gg 1$. Assumendo, molto grossolanamente che $F_{\text{tot}} \simeq F_{\text{conv}}$, la superadiabaticità necessaria per trasportare tale flusso è $\Delta \nabla T \sim 2 \times 10^{-10}$ K cm⁻¹; ricordando che, nel caso del Sole, $\left| \frac{dT}{dr} \right| \sim 2 \times 10^{-4}$ K cm⁻¹, si vede che $\Delta \nabla T / \left| \frac{dT}{dr} \right| \sim 10^{-6}$. Quindi, nei nuclei convettivi, la superadiabaticità relativa al gradiente termico è molto piccolo, quindi $\nabla \gtrsim \nabla_{\text{ad}}$.

Negli involucri convettivi, invece, ℓ diminuisce e $c_P \rho$ diminuisce, quindi, a parità di $\Delta \nabla T$, il flusso di energia dovuto alla convezione diminuisce; volendo trasportare lo stesso flusso, allora, è necessario aumentare la superadiabaticità, per cui aumenta la differenza $\nabla - \nabla_{\text{ad}}$.

Osservazione 3.9. Nelle stelle con involucri convettivi, il gradiente di temperatura nella regione è ∇ , che dipende direttamente da F_{conv} , a sua volta dipendente da ℓ . Ne segue che il valore della temperatura effettiva dipende da ℓ , il quale non è determinabile tramite principi primi, e, quindi, non si può predire teoricamente tale valore di temperatura. Al contrario, per nuclei convettivi con involucro all'equilibrio, la temperatura effettiva non è legata ad alcun parametro libero in quanto il gradiente di temperatura è descritto da ∇_{rad} , che si sa calcolare.

3.7.6 Validità dell'equilibrio idrostatico in presenza di moti convettivi

I moti convettivi sono moti macroscopici di materia; si vuole valutare se possono alterare l'equilibrio idrostatico della stella.

Utilizzando la relazione in 3.7.6 e calcolandola in una zona intermedia della regione convettiva del Sole (tanto per dare una stima), si ottiene una velocità delle bolle

$$v_b \sim \sqrt{g\ell \frac{\delta\rho}{\rho}} \sim 0.03 \text{ km/s}$$

dove si è usato $g \sim 300 \text{ m/s}^2$, $\ell \sim 10^7 \text{ m}$ e $\delta\rho/\rho \sim 10^{-7}$. Questa si può confrontare con la velocità media delle particelle, la quale dipende dalla temperatura; per $T \sim 10^6 \div 10^7 \text{ K}$, si ha

$$v_p \sim \sqrt{\frac{3\kappa_B T}{\mu m_H}} \sim 100 \text{ km/s}$$

Visto che $v_b/v_p \sim 10^{-4}$ e che $P \propto v^2$, allora $P_{\text{conv}} \sim 10^{-8} P_{\text{gas}}$, quindi il contributo della convezione risulta trascurabile.

Un'altra argomentazione, invece, si basa sul valutare i tempi scala. Si definisce il *tempo scala di rimescolamento* come il tempo che le bolle impiegano a fare il loro percorso; utilizzando nuovamente $\ell \sim R_\odot/10$, si ottiene

$$\tau_{\text{mix}} = \frac{\ell}{v_b} \sim 20 \text{ giorni} \gg \tau_{\text{ff}}$$

quindi la struttura riesce a mantenersi all'equilibrio idrostatico, in quanto ha il tempo di riassetarsi a seguito di moti convettivi.

Osservazione 3.10. Anche se irrilevante per valutare la validità dell'equilibrio idrostatico, si osserva che $\tau_{\text{mix}} \ll \tau_{\text{KH}} \ll \tau_N$, i quali si ricordano essere dell'ordine dei milioni e dei miliardi di anni rispettivamente. Dal punto di vista dei tempi scala evolutivi, quindi, la convezione si può considerare istantanea. Questo consente, nel caso di nuclei convettivi, di considerare la distribuzione chimica omogenea all'interno del nucleo stesso, visto che la convezione è un processo di rimescolamento della materia. Lo stesso non si può dire di nuclei non convettivi, in cui le reazioni termonucleari modificano la materia solamente nelle regioni in cui sono attive.

3.8 Equazioni di struttura – recap

Finora, si sono trovate le seguenti equazioni fondamentali per la descrizione della struttura stellare:

$$\begin{aligned} \frac{\partial m}{\partial r} &= 4\pi r^2 \rho & \frac{\partial P}{\partial r} &= -\frac{Gm\rho}{r^2} \\ \frac{\partial L}{\partial r} &= 4\pi r^2 \rho \varepsilon & \frac{\partial T}{\partial r} &= \begin{cases} -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L}{4\pi r^2} & , \text{ eq. radiativo} \\ \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{\text{conv}} & , \text{ eq. convettivo} \end{cases} \end{aligned}$$

Queste equazioni descrivono bene come variano le proprietà strutturali ed energetiche della stella, ma, per risolverle, è necessario trovare altre equazioni che diano indicazioni sul comportamento della materia, cioè ottenere delle relazioni del tipo

$$P = P(\rho, T, \{\chi_i\}) \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T, \{\chi_i\}) \quad \kappa = \kappa(\rho, T, \{\chi_i\})$$

3.9 Equazione di stato per gli interni stellari

L'obiettivo è cercare di capire in che modo descrivere la relazione $P(\rho, T, \{\chi_i\})$. In particolare la pressione totale negli interni stellari è ottenuta dal contributo del gas e dal contenuto della pressione di radiazione: $P = P_{\text{gas}} + P_{\text{rad}}$; si vede, però, che la condizione di LTE è una buona approssimazione per gli interni stellari, quindi $P_{\text{rad}} = \frac{a}{3} T^4$. Il termine con cui bisogna lavorare, invece, è P_{gas} .

Assunzione 3.1. Per semplificare la trattazione, si assumerà che il gas nell'intero nucleo sia completamente ionizzato; in questo modo, il termine χ_i relativo alla composizione chimica diventa semplicemente un termine di abbondanza in massa X_i . Senza questa assunzione, si dovrebbe fare una descrizione più accurata utilizzando l'equazione di Saha per ottenere la popolazione di materia ionizzata e non.

Utilizzando ancora l'equazione di stato del gas perfetto, assunzione che poi verrà opportunamente affrontata, si ha

$$P_{\text{gas}} = n \kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$$

Vista l'assunzione di gas completamente ionizzato, si separa il contributo della pressione in un contributo legato agli ioni e uno legato agli elettroni: $P_{\text{gas}} = P_e + P_I$ e la densità totale di particelle sarà $n = n_e + n_I$. Si definisce l'*abbondanza in massa* dell'elemento i -esimo come

$$X_i = \frac{\text{massa dell'elemento } i}{\text{massa totale del gas}}$$

dove l'indice i spazia su tutti gli elementi della tavola periodica. Tuttavia, si indica con X l'abbondanza dell'idrogeno, con Y quella dell'elio-4 e con Z tutta quella degli elementi rimanenti. La densità numerica, atomica ed elettronica, per l'elemento chimico i -esimo, allora, è data da

$$\begin{aligned} n_{I,i} &= \frac{\rho}{A_i m_H} X_i & n_{e,i} &= Z_i n_{I,i} = \frac{\rho}{A_i m_H} X_i Z_i \\ \Rightarrow n_{I,i} + n_{e,i} &= \frac{\rho}{A_i m_H} X_i (1 + Z_i) \end{aligned}$$

con Z_i numero atomico. Sommando su tutti gli elementi, si ottiene

$$n = \sum_i n_{I,i} + n_{e,i} = \frac{\rho}{m_H} \sum_i X_i \frac{1 + Z_i}{A_i} \equiv \frac{\rho}{\mu m_H}$$

Separando la somma per idrogeno, elio e metalli rimanenti, facendo uso del fatto che, per ciascuno di questi ultimi, vale $\frac{Z_i}{A_i} \approx \frac{1}{2}$, si conclude che

$$\frac{1}{\mu} \approx \frac{X}{1} (1 + 1) + \frac{Y}{4} (1 + 2) + \sum_i X_i \frac{1 + Z_i}{A_i} \simeq 2X + \frac{3}{4}Y + \sum_i X_i \frac{Z_i}{A_i} \approx 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{Z}{2}$$

Infine, utilizzando il fatto che $X + Y + Z = 1$, il peso molecolare degli elettroni vale

$$\frac{1}{\mu_e} = \sum_i X_i \frac{Z_i}{A_i} \approx X + \frac{Y}{2} + \frac{Z}{2} = \frac{X + 1}{2}$$

da cui si vede che l'abbondanza degli elettroni è dipendente quasi esclusivamente dalla presenza di idrogeno, mentre tutti gli altri elementi partecipano con un termine $\frac{1}{2}$.

Osservazione 3.11. Ora si hanno tutti gli elementi per l'equazione di stato. Questa, però, è valida esclusivamente per un gas ideale classico, cioè per un gas non-interagente, non-relativistico e non-quantistico.

Di seguito, si analizza la validità di tale equazione di stato e quando può venire meno.

3.9.1 Caso classico non-quantistico

Il limite classico non-quantistico si ha quando la distanza media tra le particelle è $a \gg \lambda$, con $a \sim \left(\frac{4}{3}\pi n\right)^{-1/3}$; infatti, si sta richiedendo che la distanza che separa due particelle è molto maggiore della lunghezza d'onda associata alla loro funzione d'onda, per cui non interagiscono a livello quantistico. Per definizione, se la densità aumenta, a diminuisce, per cui si può arrivare al caso in cui $a \sim \lambda$ e la trattazione classica non è più valida.

Gli elettroni, inoltre, degenerano molto più rapidamente dei nuclei; infatti, essendo in LTE, la loro energia cinetica è identica $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} \kappa_B T$, per cui deve valere

$$\frac{p_p^2}{2m_p} = \frac{p_e^2}{2m_e} \implies p_p = \sqrt{\frac{m_p}{m_e}} p_e \gg p_e$$

visto che $m_p \approx 2 \times 10^3 m_e$. Questo si proietta sulle lunghezze d'onda, per cui risulta che $\lambda_p = h/p_p \ll h/p_e = \lambda_e$.

La lunghezza d'onda media della funzione d'onda di una generica particella a temperatura T si ottiene tramite la lunghezza d'onda termica di de Broglie $\Lambda = h/\sqrt{2\pi m \kappa_B T}$.

- Considerando il caso del Sole, assumendo che sia composto di solo idrogeno, usando $T_{c,\odot} = 1.6 \times 10^7$ K e $\rho_{c,\odot} \approx 150$ g cm⁻³, si trova

$$\frac{\Lambda_p}{a_p} \sim 0.03 \qquad \frac{\Lambda_e}{a_e} \sim 1.3$$

da cui si evidenzia che, mentre i nuclei si possono considerare classici, gli elettroni iniziano a degenerare.

- Per una gigante rossa (a fine vita) di solo elio, si può usare $T_c = 10^8$ K e $\rho_c = 10^6$ g cm⁻³, da cui

$$\frac{\Lambda_{\text{He}}}{a_{\text{He}}} \sim 0.07 \qquad \frac{\Lambda_e}{a_e} \sim 8$$

In questo caso, quindi, la degenerazione elettronica è ancora più elevata.

- Per una nana bianca, la degenerazione elettronica è molto più grande; infatti, usando $T \sim 2 \times 10^6$ K e $\bar{\rho} \sim 3 \times 10^6$ g cm⁻³, si ottiene $\Lambda_e/a_e \sim 96$.

Nel caso delle nane bianche, si può considerare il gas di elettroni come completamente degenerare, per cui l'energia termica è molto più piccola rispetto all'energia di fermi e

$$P_e \propto \left(\frac{\rho}{\mu} \right)^{5/3}$$

Si vede, quindi, sparire la dipendenza dalla temperatura.

3.9.2 Caso classico non-relativistico

Si distinguono due casi: il gas è non-degenerare, ossia $\kappa_B T \ll mc^2$; il gas è elettronicamente degenerare, ossia $\varepsilon_F \ll m_e c^2$ ($\Leftrightarrow p_F \ll m_e c$).

Per vedere il perché di queste condizioni, relativisticamente $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$; per quantità di moto molto piccole, cioè $p \ll mc$, si ha $E \simeq mc^2 + \frac{p^2}{2m}$. Allora, il limite non-relativistico si ottiene per $p \ll mc$, dove l'energia cinetica è fissata dalla temperatura: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} \kappa_B T$, per cui si richiede che $\kappa_B T \ll mc^2$.

- **Caso non-degenerare.** Le energie a riposo per elettrone e protone sono, rispettivamente, $m_p c^2 = 938$ MeV e $m_e c^2 = 0.5$ MeV, per cui si vede subito che è molto più facile che siano gli elettroni ad essere relativistici, che non i protoni. Infatti,

per evitare correzioni relativistiche, si deve avere $T \ll 6 \times 10^9$ K per gli elettroni e $T \ll 10^{13}$ K per i protoni.

- **Caso degenere.** In questo caso, gli elettroni sono degeneri e la loro energia non è più quella cinetica, ma quella di Fermi, per cui si studia il rapporto $x_r = p_F/m_e c$. Visto che, a temperatura nulla, gli elettroni riempiono interamente la superficie di Fermi, sono contenuti in un volume (nello spazio degli impulsi) pari a $\frac{4}{3}\pi p_F^3$; ma ogni stato occupa un volume $(2\pi\hbar)^3$, quindi $n_e = p_F^3/(3\pi^2\hbar^3)$ ¹, da cui $p_F = \hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3}$. Inoltre, si ha

$$n_e = \frac{\rho}{\mu_e m_H} = \frac{\rho}{m_H} \sum_i \frac{X_i Z_i}{A_i}$$

Supponendo per semplicità che il nucleo sia composto da una sola specie chimica con numero atomico Z e un numero di massa A , si conclude che $X = 1$ e $1/\mu_e = Z/A$. Allora

$$x_r = \frac{\hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3}}{m_e c} = \frac{\hbar}{m_e c} (3\pi^2 N_A)^{1/3} \left(\frac{Z}{A} \rho \right)^{1/3}$$

Valutando $Z/A \sim 1/2$, si ha $x_r \gtrsim 1$ quando $\rho \gtrsim 2 \times 10^6$ g/cm³.

Nel caso delle giganti rosse, ad esempio, si ha $\rho \sim 10^6$ g/cm³ e $x_r \approx 0.8$, quindi non è propriamente corretto trascurare le correzioni relativistiche. Nelle nane bianche, invece, si ha $\bar{\rho} \sim 3 \times 10^9$ g/cm³ e $x_r \approx 1.2$.

Nel limite ultra-relativistico, la pressione per un gas completamente degenere ($T = 0$ ², approssimazione buona per nane bianche)

$$P_e = \left(\frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \frac{hc}{8m_H^{4/3}} \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3} \implies P_e \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3}$$

La diminuzione dell'esponente da 5/3 (caso non-relativistico) a 4/3 nel caso relativistico è il motivo per cui si trova una massa limite, detta *massa di Chandrasekar*, sopra cui le nane bianche diventano instabili ed implodono.

3.9.3 Validità dell'assunzione di gas perfetto

Si cerca di capire quando è valido trascurare le interazioni coulombiane, per cui si introduce il coefficiente di accoppiamento coulombiano

$$\Gamma = \frac{(Ze)^2}{a\kappa_B T}$$

¹In questo calcolo, si è anche tenuto conto della degenerazione legata allo spin, quindi si è moltiplicato per 2.

²La condizione $T = 0$ deriva dalla condizione $T \ll T_F = \varepsilon_F/\kappa_B$; per nane bianche, $T_F \sim 10^{10}$ K, quindi effettivamente $T \ll T_F$.

con $a = (4\pi n/3)^{-1/3}$ e $n = \rho/(A_i m_H)$, dove si è schematizzato il potenziale di interazione coulombiana $U_C \sim (Ze)^2/a$.

Nel caso di una sola specie chimica (OCP: *one component plasma*), si può scrivere che

$$\Gamma_i = \frac{(Z_i e)^2}{a_i \kappa_B T} = \frac{(Z_i e)^2}{\kappa_B T} \left(\frac{4\pi}{3} \frac{N_A}{A_i} \right)^{1/3} \rho^{1/3}$$

$$\Gamma_e = \frac{e^2}{\kappa_B T} \frac{1}{a_e} = \frac{e^2}{\kappa_B T} Z_i^{1/3} \left(\frac{4\pi}{3} n_i \right)^{1/3} = \Gamma_i Z_i^{-5/3}$$

dove si è inserito $a_e = \left(\frac{4\pi}{3} n_e\right)^{-1/3}$ e $n_e = Z_i n_i$, per cui si conclude che $\Gamma_e < \Gamma_i$. Questo significa che se l'interazione coulombiana tra i nuclei è trascurabile, a maggior ragione lo è quella tra gli elettroni.

Osservazione 3.12. Si trascura il termine di interazione elettrone-ione perché, per le proprietà dei plasmi in cui tale interazione è rilevante entro una lunghezza caratteristica, nota come *lunghezza di Debye*.

Nel caso degenere, invece, si dovrebbe considerare un termine di accoppiamento in cui figura l'energia di Fermi:

$$\tilde{\Gamma}_e = \frac{e^2}{a_e \varepsilon_F} \sim \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{-1/3}$$

Osservazione 3.13. Si nota che, nel caso non-degenere, le interazioni risultano tanto più trascurabili, quanto più sono distanti le particelle tra di loro; per elettroni degeneri, invece, si verifica l'opposto, in quanto, a densità molto alte, il principio di esclusione di Pauli costringe gli elettroni ad occupare stati a più alta energia: tanto maggiore è ε_F (quindi tanto maggiore è la densità, quindi la vicinanza tra le particelle), tanto minore sarà l'accoppiamento coulombiano.

- Per l'idrogeno nel Sole: $\Gamma_i = \Gamma_e \sim 0.07$.
- Per elio in una gigante rossa: $\Gamma_i \sim 0.58$ e $\tilde{\Gamma}_e \sim 0.01$.
- Per ossigeno in una nana bianca: $\Gamma_i \sim 550$ e $\tilde{\Gamma}_e \sim 0.008$.

Osservazione 3.14. Riguardo le nane bianche, si osserva che l'interazione ione-ione non è trascurabile, per cui mentre la componente elettronica è ben descritta come gas ideale, quella ionica no. Tuttavia, essendo in presenza di densità molto elevate, l'energia di Fermi del gas di elettroni degeneri è talmente alta da rendere il contributo degli ioni alla pressione strutturale della stella trascurabile. Quindi, mentre non è possibile non tenere conto della presenza di interazioni coulombiane tra gli ioni, nelle nane bianche, questa si può trascurare se si intende studiare la pressione che influisce sulla loro struttura, mentre se ne deve tenere conto qualora si volessero indagare gli stati della materia. Di fatto, la struttura meccanica è governata dagli elettroni degeneri, mentre la struttura microscopica del reticolo materiale del nucleo è fortemente influenzata dalle interazioni tra gli ioni.

3.10 Opacità radiativa negli interni stellari

Dopo aver capito come si comporta la materia, quindi aver studiato i possibili scenari di modello per l'equazione di stato, si passa ad analizzare come avviene il trasporto di energia radiativa all'interno della stella, cioè come la materia interagisce con la radiazione dal nucleo, fino all'atmosfera. In sostanza, il prossimo passo da fare è studiare l'input fisico $\kappa(\rho, T, \{\chi_i\})$.

Visto che il nucleo stellare è in regime diffusivo, utilizzando l'equilibrio termico locale, si arriva a definire l'opacità media di Rosseland come

$$\frac{1}{\kappa_R} = \frac{\int \frac{1}{\kappa_\nu} \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}{\int \frac{dB_\nu}{dT} d\nu}$$

I processi che contribuiscono all'opacità nel trasporto della radiazione dal nucleo fino alla fotosfera sono i seguenti.

- (a). **Assorbimento bound-bound** (bb): assorbimento termico di un fotone da parte di un elettrone legato, con sua conseguente transizione ad uno stato più eccitato. Il processo inverso è l'*emissione spontanea*.
- (b). **Assorbimento bound-free** (bf): fotoionizzazione di un atomo, in cui un elettrone legato effettua una transizione nel continuo. Il processo inverso è la *ricombinazione*.
- (c). **Assorbimento free-free** (ff): assorbimento *vero* di un fotone da parte di un elettrone libero. Perché questo processo si verifichi, affinché sia conservata l'energia, è necessario che l'elettrone risenta del campo generato da un nucleo. Visto che questo processo dipende inversamente dalla massa, lo si considera solo nel caso degli elettroni. Il processo inverso è la *bremsstrahlung*.
- (d). **Scattering elettronico**: il fotone non viene assorbito, bensì diffuso dagli elettroni. Questo processo consiste nello *scattering Thomson* nel caso non-relativistico e nello *scattering Compton* nel regime relativistico.

3.10.1 Dipendenza dalla temperatura

Si nota, dapprima, che se $\kappa_\nu \propto \nu^{-n}$, allora $\kappa_R \propto T^{-n}$; infatti, scrivendo $\kappa_\nu = A\nu^{-n}$, con A indipendente da ν , prendendo $x = h\nu/\kappa_B T$, vale

$$\begin{aligned} \frac{dB_\nu}{dT} &= \frac{d}{dT} \left(\frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{-h\nu/\kappa_B T} - 1} \right) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{e^{-h\nu/\kappa_B T}}{(e^{-h\nu/\kappa_B T} - 1)^2} \frac{h\nu}{\kappa_B T^2} = \frac{2\kappa_B \nu^2}{c^2} \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} x^2 \\ &= \frac{2\kappa_B^3 T^2}{h^2 c^2} \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} x^4 \end{aligned}$$

e che $\nu^n = (\kappa_B T/h)^n x^n$, quindi¹

$$\frac{1}{\kappa_R} \propto \frac{T^{3+n}}{T^3} \frac{\int x^{4+n} \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} dx}{\int x^4 \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} dx} \propto T^n$$

Di fatto, la dipendenza dalla temperatura è legata al fatto che κ_ν dipende molto dalla frequenza e lo spettro della radiazione presente dipende da T . Per esempio, in un processo di *assorbimento bound-free* per un atomo di idrogeno, è necessario che il fotone incidente abbia un'energia di almeno

$$\chi_{H,n} = \frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

con n livello energetico in cui si trova l'atomo prima dell'interazione². La sezione d'urto del processo si può dimostrare essere

$$\sigma_\nu \propto \begin{cases} 0 & , h\nu < \chi \\ \nu^{-3} & , h\nu \geq \chi \end{cases}$$

per cui, visto che $\alpha_\nu = \kappa_\nu \rho = \sigma_\nu n$, si collega l'opacità alla frequenza, dipendenza contenuta in σ_ν . Ora, perché questo processo effettivamente abbia modo di verificarsi, è anche necessario che vi sia della radiazione alla *giusta* frequenza. Per questa ragione, più fotoni alla giusta frequenza si trovano in una data regione dell'atmosfera, maggiore sarà κ_R ; viceversa, se diminuisce il numero di fotoni alla stessa energia, nonostante κ_ν rimanga elevato (visto non dipende dal numero di fotoni), κ_R diminuisce perché B_ν è molto basso, quindi anche $\partial_T B_\nu$ lo è. Inoltre, il picco della funzione $\frac{\partial B_\nu}{\partial T}$ si trova per $x := \frac{h\nu_{\max}}{\kappa_B T} \approx 3.83$, per cui si avrà un maggiore contributo all'opacità per frequenze in un intorno di x .

Ragionamenti analoghi si possono fare anche per i processi bb e ff. Per quest'ultimo in particolare, si ha una dipendenza dalla temperatura indotta dalla velocità v relativa degli elettroni rispetto al nucleo; infatti, la sezione d'urto è $\sigma_\nu \propto v^{-1} \nu^{-3}$, in cui, secondo la distribuzione di Boltzmann, $v \propto \sqrt{T}$. Più in generale, se un gas è descritto da distribuzioni dipendenti dalla temperatura, in LTE, la velocità delle particelle è ottenuta tramite la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, per cui comparirà un fattore $\sqrt{T}$.

L'unico caso in cui questo non si verifica è per lo scattering Thomson, in cui non vi è dipendenza dalla frequenza, quindi l'opacità non dipenderà dalla temperatura; infatti

$$\sigma_e = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right)^2 \approx 7 \times 10^{-25} \text{ cm}^2$$

¹Nel cambio di variabili nell'integrale, è necessario tenere conto anche del fattore T derivante da $d\nu = \frac{\kappa_B T}{h} dx$, anche se non cambia il risultato.

²Per esempio, nel caso di $n = 1$, si ha il *limite di Lyman*; per $n = 2$, invece, si ha il *salto di Balmer*.

Il contributo di questa sezione d'urto, però, è rilevante solo quando è l'unico termine non-nullo, visto che ha un valore molto piccolo. In questo caso, l'opacità è espressa da $\kappa_e \rho = n_e \sigma_e$; nel caso di completa ionizzazione degli atomi, si ha $n_e = \frac{\rho}{\mu_e m_H}$ e $\mu_e = \frac{2}{1+X}$, da cui

$$\kappa_e = \sigma_e \frac{1+X}{2m_H} \approx 0.2(1+X)$$

Si evidenzia, dunque, che il termine di opacità relativa allo scattering dipende esclusivamente dall'abbondanza in massa dell'idrogeno.

Osservazione 3.15. In presenza di degenerazione elettronica, tutti i processi che coinvolgono elettroni liberi nello stato finale vengono attenuati dal fatto che quello stato finale deve essere accessibile. Maggiore è la degenerazione, quindi, minore sarà la frequenza di questi processi, in quanto gli stati finali vengono limitati notevolmente, per cui l'opacità diminuirà.

Osservazione 3.16. Per ogni termine dell'opacità monocromatica è necessario conoscere la sezione d'urto e la popolazione relativi a ciascun livello energetico, a ciascun livello di ionizzazione e a ciascuna specie chimica; fatto questo, si può passare alla media di Rosseland. Visto il gran numero di informazioni, il calcolo è spesso molto complicato.

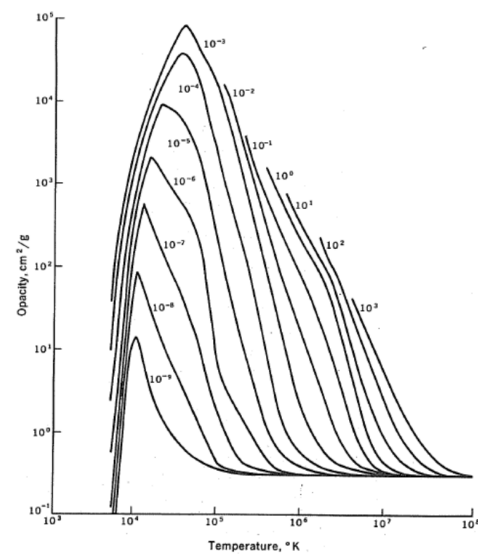
È necessario tenere in considerazione correzioni legate ad emissione stimolata: se un certo processo consiste nell'assorbimento di un fotone, il quale poi viene riemesso e reintrodotto nel fascio, non si può contare come contributo all'opacità, ma si deve rimuovere. Ovviamente, questo non succede in processi di scattering, ma si verifica per tutti gli altri; si vedrà che la forma corretta di opacità monocromatica complessiva è

$$\kappa_\nu = [\kappa_{\nu,bb} + \kappa_{\nu,bf} + \kappa_{\nu,ff}] \left(1 - e^{-h\nu/k_B T}\right) + \kappa_e \quad (3.10.1)$$

3.10.2 Legge di Kramers e andamento con la temperatura

Questa legge afferma che l'opacità ha un andamento del tipo $\kappa_R \propto \rho T^{-3.5}$, cioè diminuisce con l'aumentare della temperatura ed aumenta con l'aumentare della densità. Questo, però, descrive bene solamente una parte del grafico di $\kappa_R(T)$: per temperature più basse, l'opacità diminuisce, invece di aumentare all'infinito, e, per temperature molto alte, si osserva che diminuisce fino ad un plateau, perdendo anche la dipendenza dalla densità.

La diminuzione al diminuire della temperatura è legata al fatto che sempre più atomi saranno neutri e nello stato fondamentale, per cui i fotoni che possono partecipare in processi di assorbimento sono solo quelli con energia tale per una transizione dallo stato fondamentale; per l'idrogeno, per esempio, l'energia necessaria è di circa 10 eV, per cui sono necessarie frequenze molto elevate. All'aumentare della temperatura, invece, gli atomi iniziano a ionizzarsi finché non lo saranno completamente.



Questo, quindi, impedisce la formazione di processi bf e bb; inoltre, il processo ff ha sezione d'urto proporzionale a $1/\sqrt{T}$, per cui sarà irrilevante sopra una certa soglia, per cui l'unico termine che sopravvive è quello legato allo scattering Thomson. Visto che quest'ultimo non dipende né dalla temperatura, né dalla densità, si osserva un plateau.

In atmosfera, il processo di scattering è particolarmente rilevante per stelle molto massicce, le quali hanno una temperatura nella fotosfera sufficiente ad avere la maggior parte degli atomi già ionizzati.

Osservazione 3.17. Studiando i processi opacitivi in termini di temperatura e densità, si vede che:

- fissata la densità e aumentando la temperatura, si arriva nella zona in cui l'unico contributo è lo scattering elettronico;
- fissata la temperatura, all'aumentare della densità si arriva nella zona in cui l'opacità radiativa non è più rilevante, in quanto si è in presenza di degenerazione, per cui il contributo principale è legato alla conduzione.

Nel grafico, si osserva che i picchi dell'opacità (al variare della densità) sono contenuti nell'intervallo $10^4 \div 10^5$ K; questo è dovuto al fatto che, in questo intervallo, si ha la parziale ionizzazione degli elementi più abbondanti, cioè idrogeno ed elio.

Visto che il gradiente radiativo cresce al crescere dell'opacità, o del flusso, in questo intervallo di temperature si osserverà anche un elevato gradiente radiativo. Se, però, questo supera il gradiente adiabatico, la regione diventa instabile e si innescano moti convettivi; ci aspetterebbe dunque, che la presenza di moti convettivi si presenti in occorrenza di questi picchi e, di fatto, è esattamente quanto si osserva negli involucri stellari.

Infine, si nota che, secondo il grafico, l'atmosfera solare, per esempio, dovrebbe essere sostanzialmente trasparente, in quanto l'opacità è pressoché nulla; questo non si verifica

per il fatto che elettroni liberi, dovuti alla ionizzazione di metalli, si legano all'idrogeno neutro per formare lo ione H^- . L'energia necessaria per liberare l'elettrone aggiuntivo è di circa 0.75 eV ed è responsabile per l'opacità continua che impedisce all'atmosfera di essere trasparente.

3.10.3 Coefficienti di Einstein

Si considera un atomo con due livelli energetici per cui $E_2 - E_1 = h\nu_0$. Il coefficiente A_{21} è la probabilità di transizione per unità di tempo, dovuta ad emissione spontanea, da $2 \rightarrow 1$. Il coefficiente di assorbimento B_{12} , invece, descrive la transizione $1 \rightarrow 2$ dovuta ad assorbimento ed è tale che $B_{12}\bar{J}$ è la probabilità di transizione per unità di tempo legata a tale processo, con

$$\bar{J} = \int_0^{+\infty} J_\nu \phi(\nu) d\nu \quad J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu d\Omega$$

e $\phi(\nu)$ profilo di riga. Il processo opposto descrive l'emissione stimolata, cioè per transizione $2 \rightarrow 1$ a seguito di incidenza di una radiazione sull'atomo, e $B_{21}\bar{J}$ ne rappresenta la probabilità per unità di tempo.

Assumendo che il mezzo sia all'equilibrio termodinamico¹, si ha che il numero di transizioni $1 \rightarrow 2$ è uguale, in media, a quello $2 \rightarrow 1$, per cui

$$n_1 B_{12} \bar{J} = n_2 A_{21} + n_2 B_{21} \bar{J}$$

con n_i numero di atomi per unità di volume nello stato i , con $i = 1, 2$. In questo modo, si ha

$$\bar{J} = \frac{n_2 A_{21}}{n_1 B_{12} - n_2 B_{21}} = \frac{A_{21}/B_{21}}{\frac{n_1}{n_2} \frac{B_{12}}{B_{21}} - 1}$$

Visto che si è all'equilibrio termodinamico, i numeri di occupazione dipendono esclusivamente dalle collisioni e sono descritti dalla statistica di Boltzmann, per cui

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu_0}{\kappa_B T}\right) \implies \bar{J} = \frac{A_{21}/B_{21}}{\frac{g_1}{g_2} \frac{B_{12}}{B_{21}} e^{h\nu_0/\kappa_B T} - 1}$$

All'equilibrio termodinamico, però, il campo di radiazione deve essere isotropo, per cui $J_\nu = I_\nu$ e, inoltre, $I_\nu = B_\nu(T)$, quindi $J_\nu = B_\nu(T)$. Usando, poi, che B_ν si può considerare costante nel range di frequenze in cui $\phi_\nu \neq 0$, si approssima $\bar{J} \simeq B_\nu(T)$. In conclusione, si ha

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \quad A_{12} = \frac{2h}{c^2} \nu^3 B_{21}$$

Osservazione 3.18. Anche se la derivazione è stata fatta in assunzione di equilibrio termodinamico, essendo proprietà atomiche, sono valide in generale.

¹Il risultato vale in generale, ma si ricava in questo caso.

L'emissività monocromatica riferita al processo di emissione spontanea, allora, si scrive come

$$j_\nu \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu - \nu_0)$$

L'emissività totale, dunque, è

$$j_{\nu_0} = \int j_\nu d\nu = \frac{h\nu_0}{4\pi} n_2 A_{21}$$

A questo punto, si può correggere il coefficiente di assorbimento per l'emissione stimolata:

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} [n_1 B_{12} \phi(\nu - \nu_0) - n_2 B_{21} \phi(\nu - \nu_0)] = \frac{h\nu}{4\pi} n_1 B_{12} \phi(\nu - \nu_0) \left[1 - \frac{n_2 g_1}{n_1 g_2} \right]$$

Osservazione 3.19. I profili di riga dovrebbero essere diversi per ogni processo (emissione spontanea, stimolata e assorbimento), ma si approssimano per essere circa uguali e si usa lo stesso profilo indistintamente.

Visto che n_2/n_1 è dato da Boltzmann, si ha

$$\alpha_{\nu_0} = \int \alpha_\nu d\nu = \frac{h\nu_0}{4\pi} n_1 B_{12} \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu_0}{\kappa_B T}\right) \right]$$

il che giustifica il fattore correttivo utilizzato in κ_ν .

4 REAZIONI TERMONUCLEARI NEGLI INTERNI STELLARI

4.1 Energia di legame

Dato un nucleo di massa m_x con Z protoni ed N neutroni (per cui $A = Z + N$), l'*energia di legame* è data da

$$E_B = (m_x - Zm_p - Nm_N)c^2 < 0 \quad (4.1.1)$$

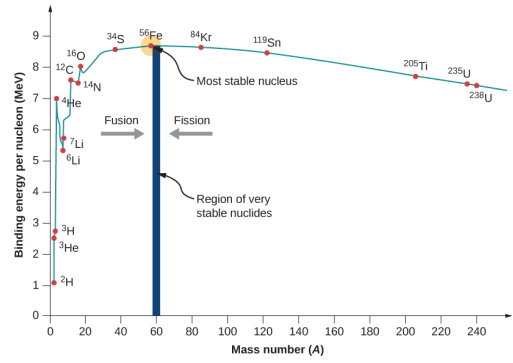
L'energia di legame *per nucleone* rappresenta l'energia necessaria per estrarre un nucleone da un atomo e si ottiene tramite E_B/A .

Data una reazione $x + A \rightarrow y + B$, l'energia prodotta o assorbita dalla reazione è detta *Q-valore* ed è data da

$$Q = (m_x + m_a - m_y - m_B)c^2$$

In questo modo, se la massa totale del prodotto è inferiore di quella iniziale, $Q > 0$ e la reazione è *esotermica*; altrimenti, $Q < 0$ e la reazione è *endotermica*.

La curva a destra mostra i valori dell'energia di legame per nucleone per gli elementi chimici della tavola periodica. Si vede che raggiunge un punto di massimo in corrispondenza del ferro-56 (^{62}Ni e ^{58}Fe hanno energia maggiore) e che le reazioni di fusione nucleare partono da elementi più leggeri e vanno verso il suddetto ferro, mentre le reazioni di fissione partono da elementi più pesanti.



Le reazioni di interesse nelle stelle partono dalla produzione di elio-4 a partire da idrogeno, fino ad arrivare al ferro-56. Una catena di reazioni produce lo 0.9% della massa a riposo iniziale, dove l'80% di questa frazione (circa lo 0.7% della massa a riposo iniziale) è ottenuto dalla conversione di idrogeno in elio.

4.2 Realizzazione del processo di fusione

4.2.1 Barriera coulombiana

Perché due nuclei atomici possano essere fusi insieme, è necessario sovrastare la forza repulsiva dovuta all'interazione coulombiana. Il raggio di un nucleo è dato da $R(A) \approx 1.3A^{1/3}$ fm, per cui il picco di tale repulsione è dato da $E_C = \frac{Z_1Z_2e^2}{R(A)} \propto \frac{Z_1Z_2}{A^{1/3}}$.

L'energia a disposizione dei nuclei per sovrastare questa barriera è di origine termica e i nuclei stellari sono, in buona approssimazione, in LTE; per questa ragione, si confronta E_C con $E_T = \kappa_B T = 8.61 \times 10^{-11}$ MeV/K $\cdot T$. Scrivendo $T_6 = T/10^6$ (cioè temperatura

in unità di un milione di gradi), si ha $E_T = (0.86 \times 10^{-4})T_6$ MeV. Nel caso di due protoni nel Sole, $T_{c,\odot} \approx 1.5 \times 10^7 K \Rightarrow T_6 = 15$ K, per cui $E_T \sim 1$ keV, mentre $E_C \approx 1.1$ MeV. Secondo questo ragionamento, avendo $\kappa_B T \ll E_C$, i protoni non avrebbero sufficiente energia per fondersi; inoltre, assumendo anche che vi siano protoni sufficientemente energetici nella coda della distribuzione di Boltzmann (visto che il nucleo è in LTE), si avrebbe $e^{-E_C/\kappa_B T} \sim e^{-10^3} \approx -10^{434}$, con un numero totale di particelle nel Sole che è $\sim 10^{57}$: il numero di particelle che si presta ad avere energie simili è $\propto 10^{57} \times 10^{-434} \ll 1$. Classicamente, quindi, questo processo è impossibile.

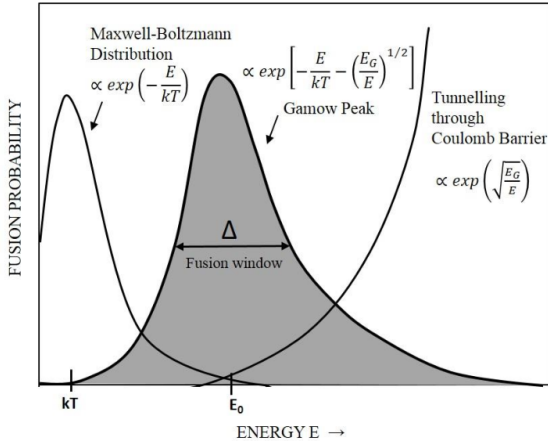
4.2.2 Probabilità di Gamow

Quantisticamente, la funzione d'onda di una particella decresce esponenzialmente per distanze prossime a quelle della barriera, ma non diventa nulla, cioè si deve considerare l'effetto tunneling. La *probabilità di penetrazione* ottenuta da Gamow è

$$P_G = e^{-2\pi\eta} \quad \eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar v} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar \sqrt{E}} \sqrt{\frac{m}{2}}$$

con v velocità relativa tra le particelle e $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ la rispettiva massa ridotta. Si nota che P_G decresce al crescere della carica delle particelle. Si vede, inoltre, che questa cresce al crescere di v , la quale dipende da $\sqrt{T}$ (essendo gli interni stellari in LTE), quindi all'aumentare della temperatura, aumenta la probabilità di penetrazione.

Tuttavia, aumentando T , si finisce nella coda della distribuzione di Boltzmann, quindi sempre meno particelle potranno penetrare la barriera con quella probabilità. Si avrà, quindi, che le reazioni termonucleari saranno possibili all'interno di un range di temperature, detto *finestra di Gamow*, e il picco del rate con cui avvengono è noto come *picco di Gamow*.



La sezione d'urto di questo processo dipende da P_G , dalla sezione d'urto geometrica *quantistica* $\pi^2 \lambda$ (con $\lambda = \hbar/p$) e dal fattore astrofisico $S(E)$, che comprende tutti i processi relativi alla fisica nucleare della reazione; allora

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E} e^{-2\pi\eta} \quad (4.2.1)$$

Osservazione 4.1. Data una reazione $A + x \rightarrow B + y$, questa segue due step: nel primo, si ha $A + x \rightarrow C^*$, con C^* nucleo composto eccitato; nel secondo, $C^* \rightarrow B + y$. Ci sono, inoltre, quattro possibili risultati finali:

- $C^* \rightarrow A + x$ a seguito di uno scattering elastico, o anelastico;
- $C^* \rightarrow C + \gamma$ a seguito di una cattura radiativa;
- $C^* \rightarrow B + y$ a seguito della produzione di nuovi elementi.

I processi mediati da interazione forte hanno sezione d'urto maggiore, seguiti dai processi di cattura radiativa e, infine, da quelli mediati dall'interazione debole.

Si è trovato che

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

con $\varepsilon = \varepsilon_N + \varepsilon_g - \varepsilon_\nu$. Si vorrebbe determinare, data l'energia prodotta dalla reazione, il coefficiente ε_N . Per arrivare a questo risultato, si parte dal ricavare il rate delle reazione; successivamente, si calcola l'energia prodotta per unità di tempo e massa associata a questo coefficiente ε_N .

Per ottenere il rate con cui avvengono le reazioni, si considera un fascio incidente di particelle, indicizzate da j , a velocità v su un bersaglio di particelle, indicizzate da i . Per ogni j , il rate di collisione è dato da $n_i \sigma v$; per tutte le particelle del fascio incidente, si ha:

$$n_{ij} = \frac{n_i n_j \sigma v}{1 + \delta_{ij}} \quad (4.2.2)$$

dove il denominatore evita doppi conteggi. Realisticamente, però, non è vero che ogni particella ha la stessa velocità v , per cui si sostituisce $\sigma v \rightarrow \langle \sigma v \rangle$, dove

$$\langle \sigma v \rangle = \int \sigma(v) v f(v) dv = \int \sigma(E) v(E) f(E) dE$$

con $f(v)$ distribuzione di Maxwell delle velocità, poi portata in termini energetici in cui $f(E)$ comprende lo jacobiano della trasformazione. In questo modo, introducendo il Q -valore del processo Q_{ij} , si ha

$$\varepsilon_{ij} = \frac{n_{ij}}{\rho} Q_{ij} = \frac{1}{1 + \delta_{ij}} \frac{Q_{ij} \rho}{m_H^2} \frac{X_i X_j}{A_i A_j} \langle \sigma v \rangle$$

Si nota che $[\varepsilon_{ij}] = \text{erg g}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ e che $\varepsilon_N = \sum_{i,j} \varepsilon_{ij}$. A patto di conoscere il Q -valore, è sufficiente ottenere il rate per ε_{ij} .

$$\begin{aligned} \langle \sigma v \rangle &= \int \frac{S(E)}{E} e^{-2\pi\eta} \sqrt{\frac{2E}{m}} f(E) dE \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi m}} \left(\frac{2}{\kappa_B T} \right)^{3/2} \int S(E) \exp \left[-\frac{E}{\kappa_B T} - \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\hbar \sqrt{E}} \sqrt{\frac{m}{2}} \right] dE \end{aligned}$$

dove si è usato che

$$f(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{E}}{(\kappa_B T)^{3/2}} e^{-E/\kappa_B T}$$

Ora, prendendo $\beta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{h} \sqrt{\frac{m}{2}}$ e considerando che $S(E)$, attorno al picco di Gamow, è circa costante, quindi può fissare al valore E_0 in corrispondenza del picco e lo si può portare fuori dall'integrale, si rimane con

$$\langle \sigma v \rangle = \frac{S(E_0)}{\sqrt{\pi m}} \left(\frac{2}{\kappa_B T} \right)^{3/2} \int \exp \left[-\frac{E}{\kappa_B T} - \frac{\beta}{\sqrt{E}} \right] dE$$

Ora si prende $g(E) = -\left(\frac{E}{\kappa_B T} + \frac{\beta}{\sqrt{E}}\right)$; imponendo nulla la sua derivata prima, si trova il punto del picco

$$E_0 = \left(\frac{\beta \kappa_B T}{2} \right)^{2/3}$$

Inoltre, definendo $\tau = \frac{3E_0}{\kappa_B T}$, si può verificare che $g(E_0) = -\tau$. Questo parametro indica quando lontano nella coda della distribuzione di Boltzmann si verifica il picco di Gamow. Per esempio, nel caso del Sole, per una coppia di protoni, si ha $E_0/\kappa_B T \sim 5$; nel caso di due nuclei di ^{12}C , invece, si ha $E_0/\kappa_B T \sim 10^2$. Inoltre, definendo $I_{\max} = e^{-\tau}$, visto che $\tau \sim T^{-1/3}$, si ha che il picco $g(E_0) = -\tau \sim T^{-1/3}$ cresce lentamente con la temperatura, mentre $I_{\max}$ cresce esponenzialmente con essa. Questo accenna già all'elevata dipendenza dalla temperatura del reaction rate che si vedrà più avanti. Inoltre, a temperatura fissata, aumentando la carica $I_{\max}$ decresce esponenzialmente.

4.2.3 Reaction rate

Per risolvere l'integrale e avere una stima di quanto valga $\langle \sigma v \rangle$, quindi n_{ij} , si studia $J = \int_0^{+\infty} e^{g(E)} dE$. La risoluzione si basa sullo sviluppare in serie $g(E)$ attorno a $g(E_0)$:

$$g(E) \simeq g(E_0) + \cancel{g'(E_0)(E - E_0)} + \frac{1}{2} g''(E_0)(E - E_0)^2 = -\tau - \frac{\tau}{4} \left(\frac{E}{E_0} - 1 \right)^2$$

per cui, cambiando variabile con $\xi = \frac{\sqrt{\tau}}{2} \left(\frac{E}{E_0} - 1 \right)$ e $dE = \frac{2E_0}{\sqrt{\tau}} d\xi$, si ottiene

$$\begin{aligned} J &\simeq e^{-\tau} \int_0^{+\infty} \exp \left[-\frac{\tau}{4} \left(\frac{E}{E_0} - 1 \right)^2 \right] dE = \frac{2E_0}{\sqrt{\tau}} e^{-\tau} \int_{-\tau/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi \\ &\approx \frac{2E_0}{\sqrt{\tau}} e^{-\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \frac{2\sqrt{\pi}}{3} \kappa_B T \sqrt{\tau} e^{-\tau} \end{aligned}$$

Allora

$$\langle \sigma v \rangle = \frac{S(E_0)}{\sqrt{\pi m}} \left(\frac{2}{\kappa_B T} \right)^{3/2} \frac{2\sqrt{\pi}}{3} \kappa_B T \sqrt{\tau} e^{-\tau} = \frac{4}{3} S(E_0) \sqrt{\frac{2}{m}} \frac{\sqrt{\tau} e^{-\tau}}{\sqrt{\kappa_B T}}$$

Visto che $1/\sqrt{\kappa_B T} \propto \tau^{3/2}$, si evince che $\langle \sigma v \rangle \propto \tau^2 e^{-\tau}$ o, equivalentemente, $\langle \sigma v \rangle \propto T^{-2/3} e^{-\tau}$.

Per finire, si osserva che, essendo $\langle \sigma v \rangle \propto T^{-2/3} e^{-\tau}$, allora

$$\log \langle \sigma v \rangle = \text{cost.} - \frac{2}{3} \log T - \tau$$

Usando che $\frac{\partial \log \tau}{\partial \log T} = -\frac{1}{3}$, si ottiene che

$$\frac{\partial \log \langle \sigma v \rangle}{\partial \log T} = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \tau = \frac{\tau - 2}{3}$$

Allora, conoscendo $\langle \sigma v \rangle_0$ ad una temperatura T_0 , si ha

$$\langle \sigma v \rangle = \langle \sigma v \rangle_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^\nu \quad (4.2.3)$$

con $\nu = \frac{\tau-2}{3}$. Allora, si conclude che $\langle \sigma v \rangle$, in un intorno di T_0 , cresce con T secondo una potenza ν , la quale, dipende da τ , che dipende dalla carica: il reaction rate, quindi ε_N , dipende tanto dalla temperatura, quanto più dipende dalla carica.

Tramite questo meccanismo, si osserva il comportamento da termostato stellare: se la stella produce troppo poco, si restringe, quindi aumenta la sua temperatura e, allora, aumenta l'energia prodotta; viceversa, se produce troppa energia, si dilata, quindi diminuisce la sua temperatura, quindi diminuisce il reaction rate. In ambienti degeneri, questo non accade perché la temperatura si disaccoppia dall'equazione di stato, quindi l'energia liberata viene convertita in energia cinetica, che aumenta la temperatura e, quindi, il reaction rate. Questa retroazione positiva porta all'esplosione della stella.

4.3 Screening elettronico

In tutta la trattazione, si è trascurata la presenza degli elettroni; questi, infatti, non sono distribuiti omogeneamente nel plasma, ma si raggruppano attorno a degli ioni, schermando il loro potenziale. Questo comporta la correzione

$$\frac{Ze}{r} \longrightarrow \frac{Ze}{r} e^{-r/\lambda_D} \quad \lambda_D = \sqrt{\frac{\kappa_B T}{4\pi e^2 \sum_i n_e^i (Z_i + 1)}}$$

dove λ_D è detta *lunghezza di Debye*. Nel centro del Sole, ad una distanza $r_{\min}$ che interessa il processo di fusione nucleare, $\lambda_D/r_{\min} \sim 10^2$, per cui l'effetto di schermatura risulterà trascurabile, in quanto $e^{-r_{\min}/\lambda_D} \approx 1$. Il fattore correttivo del reaction rate è dato da

$$f = \exp \frac{E_D}{\kappa_B T} > 1 \quad E_D = \frac{Z_i^2 e^2}{\lambda_D}$$

dove E_D è chiamata *energia di Debye*.

4.4 Combustione dell'idrogeno

4.4.1 Ciclo p-p

Usando temperatura e fattore astrofisico centrali per il Sole, si ottiene che il reaction rate per la fusione di due protoni è $\langle\sigma v\rangle \sim 10^{-43} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$. Visto che la densità di protoni nel centro del Sole è di $n_p \sim 10^{26} \text{ cm}^{-3}$, si ottiene che

$$n_{pp} = \frac{n_p^2}{2} \langle\sigma v\rangle \sim 10^9 \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

Si può comparare col numero di collisioni, utilizzando la velocità termica, osservando che $\langle\sigma v\rangle/\sigma_{\text{col}}v_{\text{th}} \sim 10^{-25}$, quindi ci saranno molti urti tra protoni, fra cui una porzione di questi supera la barriera coulombiana e, tra questi che la superano, solo alcuni fondono.

Si può ricavare la variazione di n_p per via dei processi di combustione:

$$\frac{dn_p}{dt} = -n_{pp}(1 + \delta_{ij}) \equiv \frac{n_p}{\tau_p} \implies \tau_p = \frac{1}{n_p \langle\sigma v\rangle} \sim 10^{17} \text{ s} \sim 10^9 \text{ yr}$$

dove τ_p rappresenta il tempo di vita medio dell'idrogeno nel Sole a causa della combustione.

4.4.2 Priorità delle reazioni

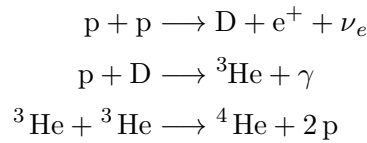
Nonostante la fusione $p + p$ presenti la barriera coulombiana più bassa, la reazione più probabile è $p + D$; più nel dettaglio, le reazioni sono



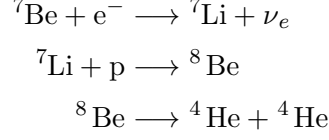
Infatti, nonostante la prima abbia un fattore di Gamow più basso per via della più bassa massa ridotta, la seconda presenta un fattore astrofisico nettamente maggiore, per cui $\sigma_{p+D} \gg \sigma_{p+p}$.

4.4.3 Catena p-p

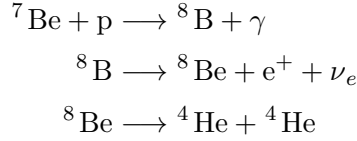
Questa è una delle possibili catene di reazioni nucleari alla fine di cui si ha la produzione di ${}^4\text{He}$. Il 90% della luminosità del Sole è originata dalla catena p - p I:



L'elio prodotto alla fine di questa può reagire secondo la reazione ${}^3\text{He} + {}^4\text{He} \longrightarrow {}^7\text{Be} + \gamma$. A seguire, si possono verificare due catene alternative, rispettivamente la catena p - p II e la p - p III. Il 9% della luminosità è dovuto alla p - p II:



Il restante 1% alla p - p III:



Si osserva che le reazioni $p + p$, ${}^7\text{Be} + e^-$ e decadimento del ${}^8\text{B}$ producono neutrini; visto che questi non interagiscono mai dopo essere stati prodotti, la loro energia deve essere sottratta all'energia prodotta dalle reazioni. Nel caso di queste, l'energia dei neutrini è pari al 2% per la prima, al 4% per la seconda e 28% per l'ultima.

4.4.4 Studio dell'abbondanza di elementi secondari

In alcune di queste reazioni, vengono prodotti elementi secondari che sono, poi, necessari per la continuazione della catena; si vuole studiare il loro andamento nel tempo. Prendendo per esempio il deuterio, la sua variazione nel tempo sarà legata alla produzione tramite la reazione p^+p e alla sua combustione a seguito della reazione $p + D$, quindi:

$$\frac{dn_D}{dt} = \frac{n_p^2}{2} \langle \sigma_{p+p} v \rangle - n_p n_D \langle \sigma_{p+D} v \rangle$$

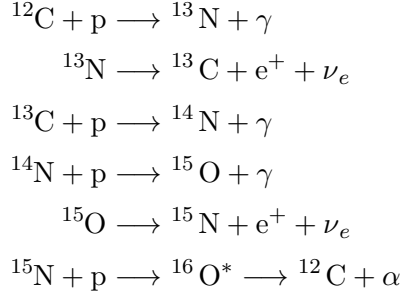
Passato sufficiente tempo, produzione e combustione sono all'equilibrio, per cui $\frac{dn_D}{dt} = 0$ e, quindi:

$$\left(\frac{n_D}{n_p} \right)_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \frac{\langle \sigma_{p+p} v \rangle}{\langle \sigma_{p+D} v \rangle}$$

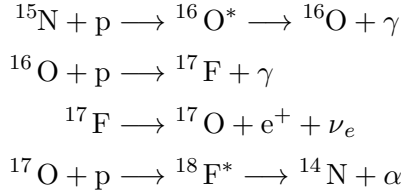
Tuttavia, visto che $\sigma_{p+D} \gg \sigma_{p+p}$, l'abbondanza di deuterio rispetto ad idrogeno, all'equilibrio, sarà molto minore.

4.5 Ciclo CNO

Il ciclo principale è il ciclo CN, in cui i principali catalizzatori sono il carbonio e l'azoto. Il ciclo è:

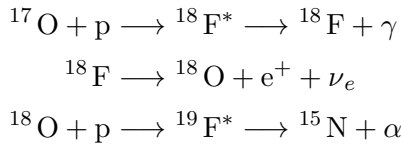


Con una probabilità del 1%, l'ossigeno può stabilizzarsi emettendo un fotone; da questo punto, parte il ciclo NO, in cui i catalizzatori principali sono azoto e ossigeno:

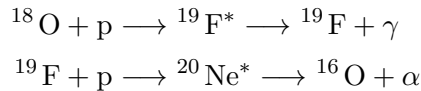


Questo continua dalla quarta reazione del ciclo CN, fino alla reazione ${}^{15}\text{O} \rightarrow {}^{15}\text{N} + \text{e}^+ + \nu_e$, in cui si ottiene il catalizzatore con cui si è partiti.

Alternativamente, il ${}^{18}\text{F}^*$ può stabilizzarsi emettendo un fotone e originando una catena alternativa:



Di nuovo, c'è la possibilità che il fluoro-19 si stabilizzi emettendo radiazione elettromagnetica, dando origine al seguente ciclo:



Infine, c'è la possibilità che quest'ultima finisca in ${}^{20}\text{Ne} + \gamma$, terminando la catena, quindi, con una perdita di catalizzatori.

Durante questi cicli, le abbondanze dei catalizzatori rimangono circa costanti, a meno dell'occorrenza della reazione ${}^{20}\text{Ne} + \gamma$. Più correttamente, è la loro somma a costante, anche se l'abbondanza relativa varia; infatti essendo la reazione ${}^{14}\text{N} + \text{p} \longrightarrow {}^{15}\text{O} + \gamma$ molto lenta, si avrà un accumulo di azoto-14, mentre il carbonio-12 viene subito

consumato nella prima reazione, molto rapida, mentre l'ossigeno viene trasformato in azoto, quindi passa del tempo prima che venga riprodotto.

Si osserva, inoltre, una elevata occorrenza di decadimenti β^+ legata alle numerose catture protoniche: trovandosi sempre più in casi in cui $Z > N$, si tende a ridurre questa differenza tramite decadimenti β^+ per tornare nel caso più stabile in cui $Z = N$.

Il ciclo CNO è estremamente dipendente dalla temperatura: mentre nella catena p-p, ε_N aveva una proporzionalità a T^4 , nel ciclo CNO, si ha una proporzionalità pari a T^{15} . Questo, come già accennato, è strettamente legato al fatto che la catena CNO coinvolge elementi con carica più alta rispetto alla catena p-p.

4.6 Temperature di rilevanza per CNO e catena p-p

In entrambi, le reazioni richiedono temperature dello stesso ordine di grandezza, ossia $\sim 10^7$ K; però, alle temperature prossime a quelle del Sole, la catena p - p è quella che produce effetti apprezzabili, mentre il contributo del CNO è quasi inesistente. Vista, però, l'elevata dipendenza dalla temperatura $\varepsilon_{\text{CNO}} \sim T^{18}$, anche un piccolo scostamento da quel range di temperatura ne fa aumentare la rilevanza in maniera estremamente apprezzabile, nonostante le reazioni che lo compongono siano tecnicamente possibili anche a temperature più basse.

4.7 Combustione dell'elio

A GRANDEZZE FONDAMENTALI

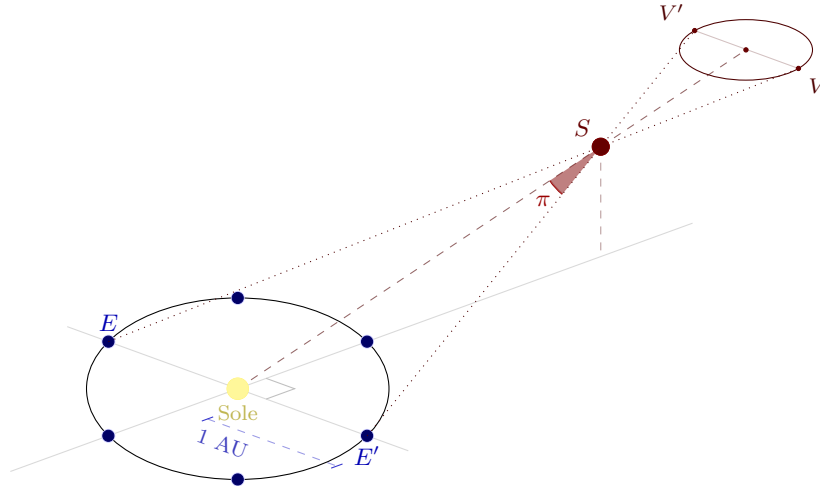
In astrofisica, si usa il sistema CGS per le unità di misura, ma grammi e centimetri sono scomodi per le misurazioni degli oggetti di interesse, quindi si utilizzano unità derivate.

- Massa solare: $1 M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33} \text{ g}$.

Le masse delle stelle si aggirano nell'intervallo $0.08 \div 300 M_{\odot}$. Per le masse delle galassie, invece, si è sull'ordine di $10^{11} M_{\odot}$. Si stima che siano presenti, nell'universo visibile, un totale di 10^{11} galassie.

- Distanze.

Per le distanze, si fa riferimento alla distanza Terra-Sole e si individua $1 \text{ AU} = 1.5 \times 10^{13} \text{ cm}$. Si utilizza il raggio Terra-Sole per calcolare la distanza delle stelle tramite triangolazione. In particolare, si definisce la parallasse annua come l'angolo che sottende una unità astronomica percorso dalla stella nel corso di mezza rivoluzione della Terra attorno al Sole e si indica con π^1 .



In questo modo, si ha che

$$\tan \pi = \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

con d distanza tra Sole e stella in questione. Essendo le stelle molto distanti, si considera l'approssimazione $\pi \ll 1$, per cui $\tan \pi \simeq \pi$ e, quindi, $\pi = 1 \text{ AU}/d$.

Visto che gli angoli sono estremamente piccoli, invece di usare i radianti, si fa uso degli arcosecondi. In questo senso, si definisce una unità di misura per la distanza, il parsec, corrispondente ad una distanza tale che $\pi = 1 \text{ arcsec}$. Allora $d[\text{pc}] = 1[\text{AU}]/\pi[\text{arcsec}]$.

¹Si ricrea l'ellisse descritta dalla stella legata all'orbita della terra attorno al Sole durante un anno solare; di questa ellisse, la parallasse rappresenta il semi-asse maggiore, relativo alle due posizioni della Terra poste su una retta ortogonale alla retta che unisce il Sole con la stella in questione. In questo modo, si ottiene la situazione in figura.

- Quanto alle scale temporali, il Sole ha 4.57 miliardi di anni, mentre l'universo ha 13.8 miliardi di anni.

B TABELLA DEI VALORI PIÙ UTILIZZATI

Massa solare $M_{\odot}$	2×10^{33} g
Raggio solare $R_{\odot}$	7×10^{10} cm
Densità centrale del Sole $\rho_{\odot}$	2 g/cm^3
Cammino libero medio nel Sole $\bar{\ell}$	2 cm
Pressione elettronica del Sole P_e	2 N m^{-2}
Luminosità superficiale del Sole $L_{\odot}$	$4 \times 10^{33} \text{ erg s}^{-1}$
Energia gravitazionale del Sole $\Omega_{\odot}$	$4 \times 10^{48} \text{ erg}$
Età del Sole $\tau_{\odot}$	4.57 Gyr
Tempo scala di free fall τ_{ff}	30 min
Tempo scala di Kelvin-Helmholtz τ_{KH}	10^7 yr
Tempo chimico del Sole τ_{chem}	10^5 yr
Tempo scala nucleare del Sole $\tau_{N,\odot}$	10^{10} yr
Temperatura effettiva del Sole	5778 K
Temperatura centrale del Sole	10^7 K
Variazione di temperatura col raggio media nel Sole $\left \frac{dT}{dr} \right $	$2 \times 10^{-4} \text{ K cm}^{-1}$